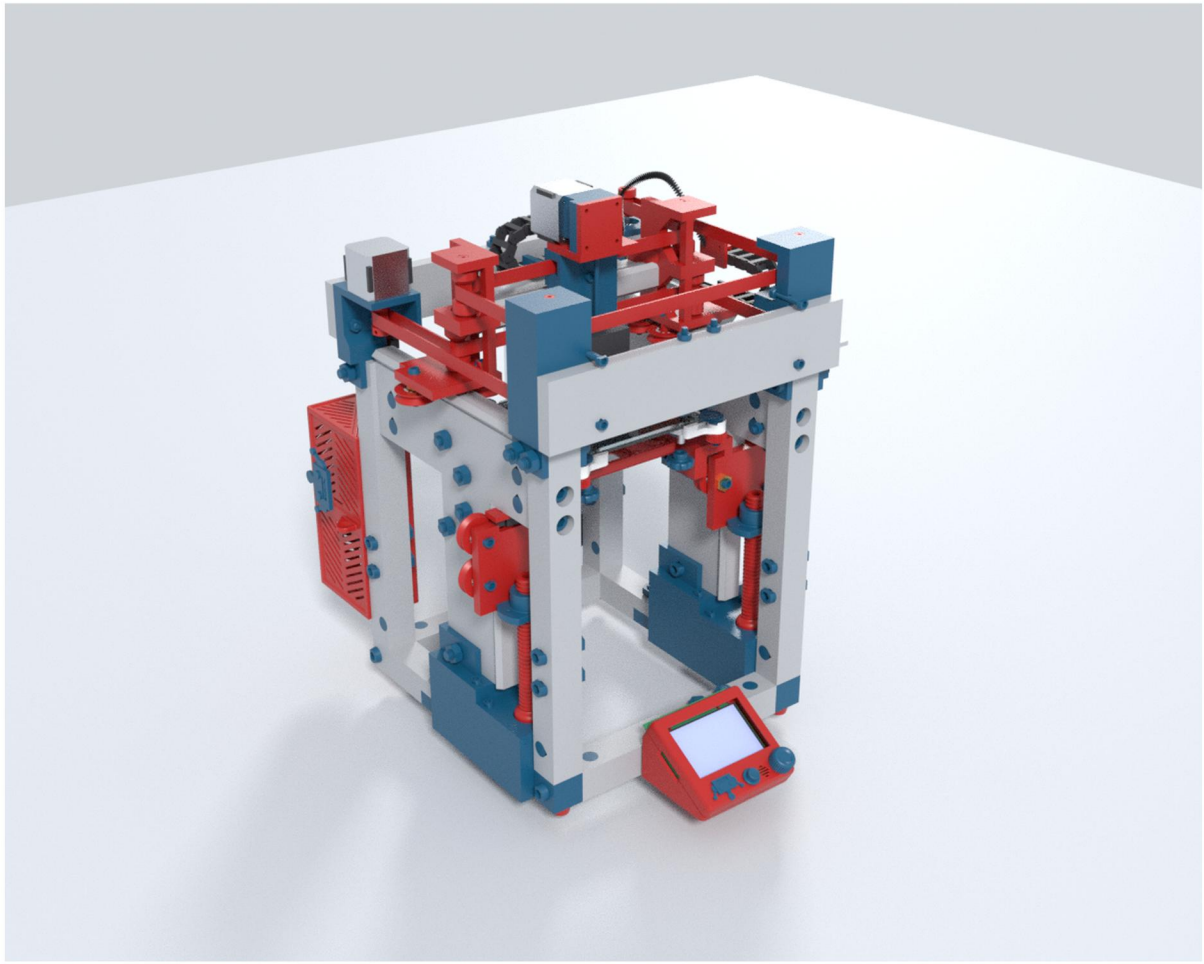
MULBOT COREXY 100³

manual completo de impressão e montagem (mesa 120 aquecida)



ÍNDICE		
SEÇÃO	**FOLHAS**	**PÁG.**
Antes de começar	1	2
O que comprar	1	3
Como imprimir	1	4
Lista de impressão (LI)	2	5
Roteiro de montagem	1	7
Folhas de montagem (CXY)	11	8
Detalhes em imagens (D)	6	19
Ligação, firmware e 1ª ligada	1	25

QUANTIDADES	
ITEM	**QTD**
Arquivos STL na pasta 02	102
Peças FDM a imprimir	331
Peças em resina (roldanas V, fuso alt.)	28
Elos da esteira (PETG)	17
Correias A e B	1044 mm cada
Filamento PLA estimado	~2,7 kg

NOTAS

1. Comece pela página 2 (Antes de começar): ela explica a ordem do trabalho.
2. Área de impressão 100 x 100 x 100 mm. Quadro, guias e fixadores impressos (M10 no chassi, M6 nas médias).
3. Mesma família da CoreXY 200³, 100 mm menor em cada eixo.
4. Mulbot DL1 original: 3D Printing World. Esta versão CoreXY muda quadro, eixos, mesa e cabos.

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

28/10/2026

FOLHA: CAPA

TÍTULO: CAPA, ÍNDICE E QUANTIDADES

Antes de começar

o que é este manual e a ordem do trabalho

O que é

A Mulbot CoreXY 100³ é a versão compacta da Mulbot CoreXY 200³: mesmo desenho (quadro, guias em V, parafusos e porcas impressos), com o quadro 100 mm menor em cada eixo. Área de impressão 100 x 100 x 100 mm, mesa aquecida 120 x 120 12 V com vidro 135 x 135. Nenhuma peça precisa ser cortada nem colada.

Como o manual está dividido

SEÇÃO	O QUE TEM
G-01..03 Guia	começar, compras, como imprimir
LI Lista de impressão	todas as peças, com QTD e medida
G-04 Roteiro de montagem	ordem e dicas de cada folha CXY
CXY Montagem	folhas com vista e lista de peças
D Detalhes	fotos de guia V, extrusora, cabos...
G-05 Ligação	RAMPS, mesa, firmware e 1ª ligada

Ordem do trabalho

1. Comprar o que não é impresso (folha G-02).
2. Imprimir as peças da lista LI e as roldanas em resina (G-03). Marcar a coluna OK.
3. Montar na ordem das folhas CXY-01 a CXY-11 (roteiro em G-04).
4. Passar os cabos por dentro do quadro e ligar a RAMPS (CXY-09, CXY-10, G-05).
5. Firmware, teste dos motores, ajustes e primeira impressão (G-05).

Ferramentas e consumíveis

- Chave 14 (bucha excêntrica das roldanas) e chaves pros M3/M6.
- Ferro de solda (derreter a ponta dos pinos da esteira e fixar os insertos M3).
- Alicate de crimpar e conectores (os fios passam pelo quadro sem conector).
- IPA pra lavar as roldanas de resina.
- Lixa fina (rebarba de furo e do V dos trilhos).

Quanto dá

- 331 peças FDM em 94 arquivos, ~2,7 kg de PLA (estimativa pelo volume das peças).
- 28 peças em resina em 8 arquivos (roldanas V, buchas, fuso alternativo).
- Correias A e B de 1044 mm, esteira com 17 elos (8 no X + 9 no Y).

O que comprar

itens que não são impressos (tirados das folhas de montagem)

Peças compradas (aparecem nas folhas CXY)

ITEM	QTD	FOLHA
Arduino Mega 2560	1	CXY-07
Correia A, 1044 mm	1	CXY-06
Correia B, 1044 mm	1	CXY-06
Display RepRapDiscount 128x64	1	CXY-07
Esfera de aço 4,5 mm (polia louca)	96	CXY-06
Extrusora EZR (Bondtech)	1	CXY-03
Fim de curso mecânico	3	CXY-02, CXY-03, CXY-04
Fonte 12 V 150 W	1	CXY-07
Hotend E3D Lite6 1,75 mm	1	CXY-03
Mola de compressão 7,5 x 20 mm	4	CXY-05
Motor de passo NEMA 17	5	CXY-03, CXY-04, CXY-06
RAMPS 1.4 + 4 drivers	1	CXY-07
Tomada IEC C14 com chave	1	CXY-07
Tubo PTFE 4x2 mm, ~88 mm	1	CXY-03
Ventoinha radial 5015, 12 V	1	CXY-03
Vidro 235 x 235 mm (Ender 3)	1	CXY-05

Mesa aquecida

ITEM	QTD	OBS.
Mesa aquecida 120 x 120, 12 V	1	alumínio 3 mm, com termistor 100k NTC 3950
Vidro 135 x 135	1	vai em cima da placa, preso pelas 4 presilhas
Fio da mesa	-	2 vias de 1 mm² + 2 vias finas do termistor

Comprar a mais (braço do X e esteira)

ITEM	QTD	ONDE VAI
Parafuso M3 x 10	12	braço fim de curso X (2) + esteira (10)
Inserto M3 de latão 4,0 x 6	8	braço X (2) + esteira (6)
Porca M3	4	pontas fixas da esteira
Parafuso M3 x 18	1	troca o M3x12 da direita do suporte da extrusora
Filamento 1,75 mm (sobra)	-	pinos das juntas da esteira

Material de impressão

MATERIAL	QTD	PRA QUÊ
PLA	~2,7 kg	quase tudo (3 paredes, 10% gyroid)
PETG	pouco	polia motriz e os 17 elos da esteira
TPU	pouco	6 pés de apoio
Resina ABS-like / tough	-	15 roldanas V + buchas (Photon)

Fora da lista

- Fios dos motores, fins de curso, termistores, ventoinhas e cabo de força: medir pelo caminho da CXY-10 (tudo desce pelo poste de trás esquerdo).
- Parafusos M10 e M6 do chassi não se compram: são impressos (pasta 08).

Como imprimir

pasta 02: separada pelos mesmos conjuntos das folhas CXY

Ajustes do fatiador

- PLA, 3 paredes, 10% gyroid. Parafusos e porcas impressos: 4 paredes.
- SEM SUPORTE. Tudo foi desenhado pra imprimir sem suporte (paredes até 45°, pontes até 10 mm). Não ligar suporte.
- Não girar as peças: os STL já estão na posição de impressão. O desenho sem suporte depende do lado de cima (furo em gota, teto inclinado).

Como ler a lista LI

- QTD = quantas vezes imprimir aquele arquivo (também está no nome: [2x]).
- MAT. = FDM ou Resina. MEDIDA = tamanho da peça deitada na mesa (X x Y x Z).
- Fuso e porca: imprimir SÓ UMA das duas versões (FDM ou resina).
- Coluna OK em branco: marcar a caneta o que já saiu da mesa.

Materiais diferentes

- TPU: pés de apoio (DL1-01-08).
- PETG: polia motriz e os elos da esteira (imprimir os elos em pé).
- Resina: pasta 07 Roldanas V. Imprimir deitada, sem suporte, direto na plataforma.

Roldanas de resina (15 na máquina)

1. Resina ABS-like ou tough (a padrão é quebradiça pra isso).
2. Os 10 roletes nascem presos por pontes de 0,4 mm.
3. Lavar no IPA, girar com força até soltar, lavar de novo girando, curar.

Ordem que economiza erro

1. Imprimir primeiro 1 parafuso M10 e 1 porca-barril e testar a rosca antes do resto.
2. Imprimir por conjunto (01 Quadro, 02 Eixo Y...), na ordem das folhas CXY: dá pra ir montando enquanto imprime.
3. Trilhos X, Y e Z: imprimir com cuidado extra (sem fio de plástico no V), a roldana anda ali.

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

28/10/2026

FOLHA: G-03

TÍTULO: COMO IMPRIMIR

LISTA DE IMPRESSÃO · folha 1 de 2

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100					
ITEM	**QTD**	**PEÇA (pasta 02)**	**MAT.**	**MEDIDA (mm)**	**OK**
01 Quadro (23 arquivos, 28 peças)					
1	6	DL1-01-08	FDM	20 x 20 x 10	
2	1	baseFrente_D	FDM	96 x 30 x 30	
3	1	baseFrente_E	FDM	186 x 30 x 30	
4	1	baseLatT_D	FDM	30 x 126 x 30	
5	1	baseLatT_E	FDM	30 x 126 x 30	
6	1	baseTras_D	FDM	141 x 30 x 30	
7	1	baseTras_E	FDM	141 x 30 x 30	
8	1	posteFrenteInf_D	FDM	30 x 29 x 135	
9	1	posteFrenteInf_E	FDM	30 x 29 x 135	
10	1	posteFrenteSup_D	FDM	30 x 29 x 236	
11	1	posteFrenteSup_E	FDM	30 x 29 x 236	
12	1	posteTrasInf_D	FDM	30 x 29 x 126	
13	1	posteTrasInf_E	FDM	30 x 29 x 126	
14	1	posteTrasSup_D	FDM	30 x 29 x 227	
15	1	posteTrasSup_E	FDM	30 x 29 x 227	
16	1	torreFrente_D	FDM	50 x 40 x 134	
17	1	torreFrente_E	FDM	50 x 40 x 134	
18	1	torreTras_D	FDM	51 x 66 x 106	
19	1	torreTras_E	FDM	51 x 66 x 94	
20	1	travFrente_D	FDM	180 x 14 x 60	
21	1	travFrente_E	FDM	180 x 14 x 60	
22	1	travTras_D	FDM	186 x 14 x 50	
23	1	travTras_E	FDM	186 x 14 x 50	
02 Eixo Y e portico (4 arquivos, 4 peças)					
24	1	suportePortico_D	FDM	82 x 69 x 115	
25	1	suportePortico_E	FDM	82 x 86 x 115	
26	1	trilhoY_D	FDM	25 x 240 x 80	
27	1	trilhoY_E	FDM	25 x 240 x 80	
03 Eixo X e cabeca (6 arquivos, 6 peças)					
28	1	DL1-04-07	FDM	13 x 38 x 13	
29	1	bracoFimCursoX	FDM	12 x 37 x 32	
30	1	carroX	FDM	60 x 35 x 103	
31	1	dutoCoreXY	FDM	59 x 22 x 83	
32	1	suporteExtrusoraDireta	FDM	60 x 47 x 48	
33	1	trilhoX	FDM	190 x 26 x 25	
04 Eixo Z e mesa (16 arquivos, 28 peças)					
34	1	DL1-03-04_110	FDM	101 x 101 x 10	
35	4	DL1-03-05	FDM	25 x 25 x 13	
36	4	DL1-03-08	FDM	19 x 19 x 8	
37	1	baseZInf_D	FDM	56 x 212 x 43	
38	1	baseZInf_E	FDM	56 x 212 x 43	
39	1	baseZSup_D	FDM	56 x 142 x 62	
40	1	baseZSup_E	FDM	56 x 142 x 62	
41	1	bracoMesa_D	FDM	142 x 83 x 88	
42	1	bracoMesa_E	FDM	142 x 83 x 88	
43	1	calcoFimCursoZ	FDM	35 x 16 x 3	

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100 (cont.)					
ITEM	**QTD**	**PEÇA (pasta 02)**	**MAT.**	**MEDIDA (mm)**	**OK**
44	1	chapaZY_D	FDM	10 x 52 x 108	
45	1	chapaZY_E	FDM	10 x 52 x 108	
46	4	localizador_aq120	FDM	43 x 43 x 12	
47	4	presilha_disco_aq	FDM	22 x 22 x 28	
48	1	trilhoZ_D	FDM	25 x 84 x 175	
49	1	trilhoZ_E	FDM	25 x 84 x 175	
04 Eixo Z e mesa/Fuso e porca - FDM (2 arquivos, 4 peças)					
50	2	fusoZ_250mm	FDM	27 x 27 x 150	
51	2	porcaZ_DL1-04-06_rosca_nova	FDM	51 x 32 x 21	
04 Eixo Z e mesa/Fuso e porca - Resina (alternativa) (4 arquivos, 8 peças)					
52	2	fusoZ_metade_baixo_125mm	Resina	27 x 27 x 125	
53	2	fusoZ_metade_cima_125mm	Resina	18 x 18 x 25	
54	2	fusoZ_pino_D	Resina	8 x 9 x 24	
55	2	porcaZ_DL1-04-06_rosca_nova	Resina	51 x 32 x 21	
05 Motores e polias (7 arquivos, 42 peças)					
56	2	DL1-04-08	FDM	17 x 17 x 26	
57	8	DL1-06-01	FDM	21 x 21 x 36	
58	4	DL1-06-02_L10.0	FDM	16 x 16 x 10	
59	4	DL1-06-02_L14.0	FDM	16 x 16 x 14	
60	4	DL1-06-03_L10.0	FDM	16 x 16 x 10	
61	4	DL1-06-03_L14.0	FDM	16 x 16 x 14	
62	16	DL1-06-04	FDM	16 x 16 x 8	
06 Eletronica e display (9 arquivos, 9 peças)					
63	1	DL1-02-09_caixa_ramps	FDM	190 x 95 x 54	
64	1	DL1-02-10_porta_fechada	FDM	190 x 95 x 73	
65	1	DL1-02-11	FDM	44 x 67 x 6	
66	1	DL1-02-15	FDM	46 x 101 x 83	
67	1	DL1-05-01_cabo	FDM	99 x 87 x 52	
68	1	DL1-05-02	FDM	129 x 127 x 27	
69	1	DL1-05-03	FDM	16 x 16 x 8	
70	1	DL1-05-04	FDM	22 x 22 x 13	
71	1	DL1-05-05	FDM	22 x 33 x 3	
07 Roldanas V (X, Y e Z) - Resina (4 arquivos, 20 peças)					
72	1	buchaX_excentrica_espacador	Resina	16 x 14 x 9	
73	2	buchaY_excentrica_espacador	Resina	16 x 14 x 14	
74	2	buchaZ_excentrica	Resina	16 x 14 x 16	
75	15	roldanaV_rolamento_1peca_resina	Resina	34 x 34 x 9	
08 Parafusos e porcas impressos (20 arquivos, 186 peças)					
76	8	barril_M10_D14x19	FDM	19 x 14 x 14	
77	8	barril_M10_D14x30	FDM	30 x 14 x 14	
78	2	barril_M6_D9x10	FDM	10 x 9 x 9	
79	8	barril_M6_D9x16	FDM	16 x 9 x 9	
80	4	barril_M6_D9x19	FDM	19 x 9 x 9	
81	24	parafuso_M10x40	FDM	16 x 12 x 46	
82	6	parafuso_M10x45	FDM	16 x 12 x 51	
83	14	parafuso_M10x55	FDM	16 x 12 x 61	
84	4	parafuso_M10x60	FDM	16 x 12 x 66	

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

28/10/2026

FOLHA: LI-01

TÍTULO: LISTA DE IMPRESSÃO

LISTA DE IMPRESSÃO · folha 2 de 2

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100					
ITEM	**QTD**	**PEÇA (pasta 02)**	**MAT.**	**MEDIDA (mm)**	**OK**
85	2	parafuso_M6x22	FDM	10 x 8 x 26	
86	14	parafuso_M6x30	FDM	10 x 8 x 34	
87	10	parafuso_M6x35	FDM	10 x 8 x 39	
88	3	parafuso_M6x40	FDM	10 x 8 x 44	
89	4	parafuso_M6x45	FDM	10 x 8 x 49	
90	4	parafuso_M6x50	FDM	10 x 8 x 54	
91	2	parafuso_M6x60	FDM	10 x 8 x 64	
92	4	parafuso_M6x65	FDM	10 x 8 x 69	
93	2	parafuso_M6x70	FDM	10 x 8 x 74	
94	32	porca_M10	FDM	16 x 18 x 8	
95	31	porca_M6	FDM	10 x 12 x 5	
09 Esteira porta-cabos (7 arquivos, 24 peças)					
96	1	bandejaX	FDM	150 x 35 x 19	
97	1	bandejaY_F	FDM	60 x 173 x 76	
98	1	bandejaY_T	FDM	60 x 96 x 76	
99	1	bracoEsteiraX	FDM	21 x 82 x 13	
100	17	elo_esteira	FDM	26 x 23 x 10	
101	2	pontaFixa_esteira	FDM	29 x 23 x 10	
102	1	suporteEsteiraY	FDM	34 x 34 x 25	

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100 (cont.)					
ITEM	**QTD**	**PEÇA (pasta 02)**	**MAT.**	**MEDIDA (mm)**	**OK**

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

28/10/2026

FOLHA: LI-02

TÍTULO: LISTA DE IMPRESSÃO

Roteiro de montagem

o que olhar em cada folha CXY

Montar na ordem das folhas. Cada folha CXY tem a vista com balões numerados e a LISTA DE PEÇAS (QTD, peça, descrição, origem: Nova, Mulbot, Impressa ou Comprada).

CXY-01 Quadro

- Montar bases, postes e travessas com os parafusos e porcas-barril M10 impressos.
- Os postes vêm em 2 metades (Inf/Sup) com emenda sobreposta + 2 parafusos M10.
- Antes de fechar, conferir que os canais ocos estão limpos (passagem de cabo, CXY-10).

CXY-02 Eixo Y e pórtico

- Carro Y: 2 roldanas fixas por dentro + 1 excêntrica por fora (bucha espaçadora, chave 14).
- Fim de curso Y na torre de trás esquerda: a lingueta aperta com Y = +102.

CXY-03 Eixo X e cabeça

- Carro X: 2 roldanas fixas embaixo + 1 excêntrica em cima, atrás da torre das correias.
- Fim de curso X na parede do suporte esquerdo: o braço do carro aperta com X = -51,5.

CXY-04 Eixo Z

- O motor Z entra por baixo da base Z (na vista ele aparece descido).
- Fim de curso Z embaixo da viga Y esquerda, com o calço de 3 mm (calcoFimCursoZ) por causa da placa aquecida.

CXY-05 Mesa

- Placa aquecida 120 x 120 nos 4 localizadores (localizador_aq120), vidro 135 x 135 por cima.
- Presilha do vidro (presilha_disco_aq): meia volta solta. Risco em relevo apontando pro vidro = travado.

CXY-06 Correias e polias

- Correia A (de cima) no motor A, trás direito. Correia B (de baixo) no motor B, trás esquerdo.
- As 2 correias têm 1044 mm. As pontas prendem na torre do carro X, dando a volta no pino.

CXY-07 Eletrônica

- Os cabos entram na caixa da RAMPS pela janela de baixo, vindos do poste de trás esquerdo.

CXY-08 Roldana V

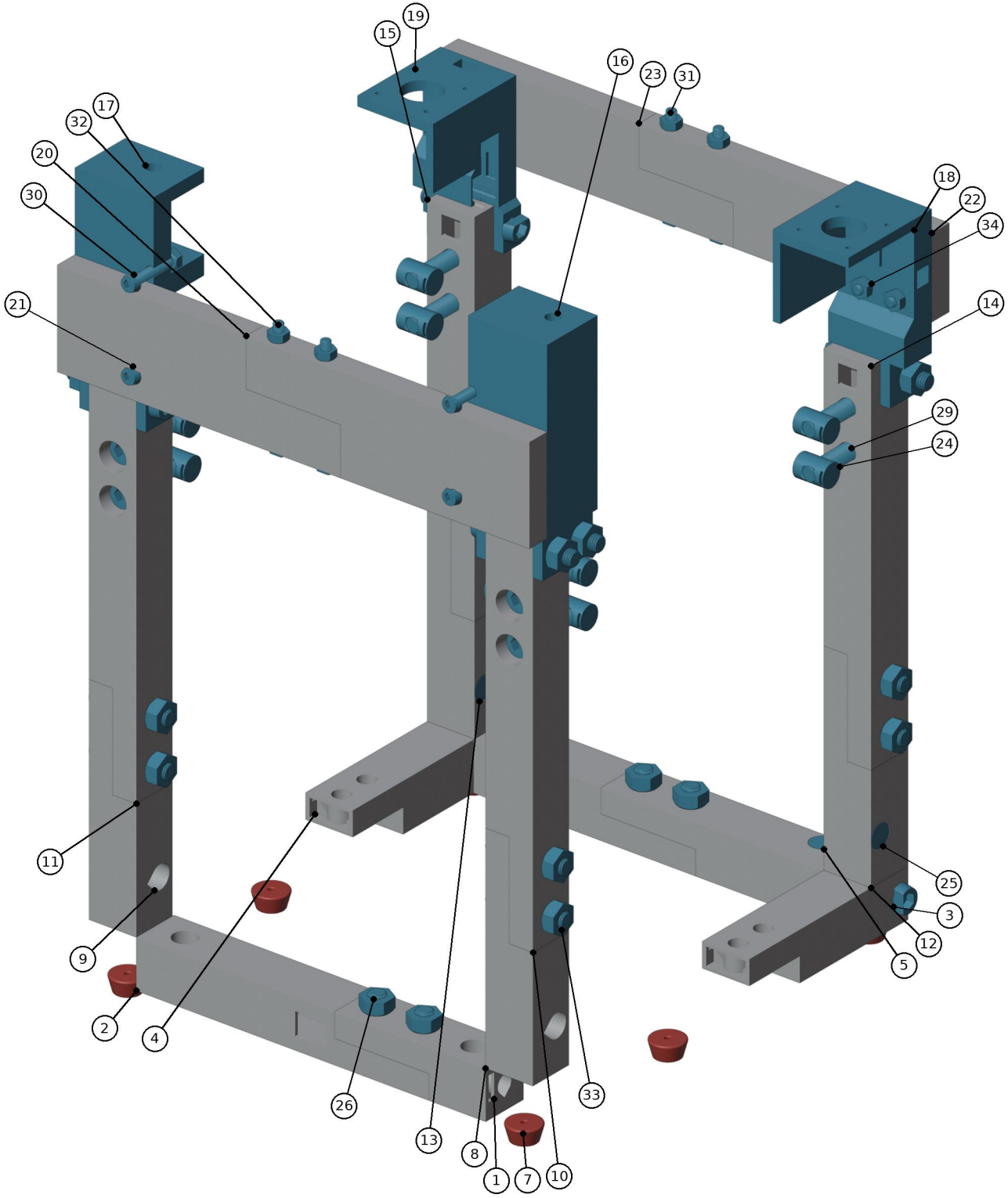
- 15 roldanas: 3 no X, 6 no Y, 6 no Z. Excêntrica: girar a bucha até a roda encostar no V sem folga e apertar o M6.

CXY-09/10 Ligação e cabos

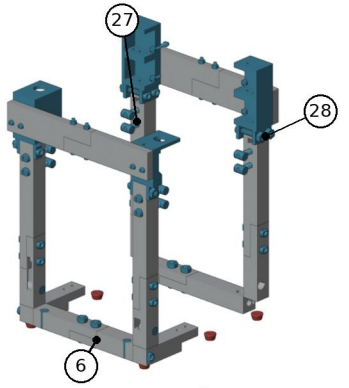
- Passar o fio sem conector ao lado das porcas-barril e crimpar depois. Ligações na página G-05.

CXY-11 Esteira

- Esteira X atrás da viga X (8 elos), esteira Y por fora do lado direito (9 elos).
- Pino da junta: 2 pedaços de filamento de 4 mm, derreter a ponta. O M3 da direita do suporte da extrusora vira M3x18.



LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	baseFrente_D	Base da frente, direito	Nova
2	1	baseFrente_E	Base da frente, esquerdo	Nova
3	1	baseLatT_D	Base lateral de trás, direito	Nova
4	1	baseLatT_E	Base lateral de trás, esquerdo	Nova
5	1	baseTras_D	Base de trás, direito	Nova
6	1	baseTras_E	Base de trás, esquerdo	Nova
7	6	DL1-01-08	Pé de apoio (TPU)	Mulbot
8	1	posteFrenteInf_D	Poste da frente, de baixo, direito	Nova
9	1	posteFrenteInf_E	Poste da frente, de baixo, esquerdo	Nova
10	1	posteFrenteSup_D	Poste da frente, de cima, direito	Nova
11	1	posteFrenteSup_E	Poste da frente, de cima, esquerdo	Nova
12	1	posteTrasInf_D	Poste de trás, de baixo, direito	Nova
13	1	posteTrasInf_E	Poste de trás, de baixo, esquerdo	Nova
14	1	posteTrasSup_D	Poste de trás, de cima, direito	Nova
15	1	posteTrasSup_E	Poste de trás, de cima, esquerdo	Nova
16	1	torreFrente_D	Torre da frente (polias loucas), direito	Nova
17	1	torreFrente_E	Torre da frente (polias loucas), esquerdo	Nova
18	1	torreTras_D	Torre de trás (motor A/B), direito	Nova
19	1	torreTras_E	Torre de trás (motor A/B), esquerdo	Nova
20	1	travFrente_D	Travessa de cima, frente, direito	Nova
21	1	travFrente_E	Travessa de cima, frente, esquerdo	Nova
22	1	travTras_D	Travessa de cima, trás, direito	Nova
23	1	travTras_E	Travessa de cima, trás, esquerdo	Nova
24	8	barril_M10_D14x19	Porca-barril M10, D14 x 19 impressa	Impressa
25	4	barril_M10_D14x30	Porca-barril M10, D14 x 30 impressa	Impressa
26	12	parafuso_M10x40	Parafuso M10 x 40 impresso	Impressa
27	4	parafuso_M10x45	Parafuso M10 x 45 impresso	Impressa
28	10	parafuso_M10x55	Parafuso M10 x 55 impresso	Impressa
29	4	parafuso_M10x60	Parafuso M10 x 60 impresso	Impressa
30	8	parafuso_M6x35	Parafuso M6 x 35 impresso	Impressa
31	2	parafuso_M6x60	Parafuso M6 x 60 impresso	Impressa
32	2	parafuso_M6x70	Parafuso M6 x 70 impresso	Impressa
33	18	porca_M10	Porca M10 impressa	Impressa
34	12	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa



VISTA DE TRÁS

NOTAS:

1. Bases, postes e travessas são ocos (parede 2 mm) com passagem de cabo: ver folha CXY-10.
2. Postes vêm em 2 metades (Inf/Sup) com emenda sobreposta + 2 parafusos M10.

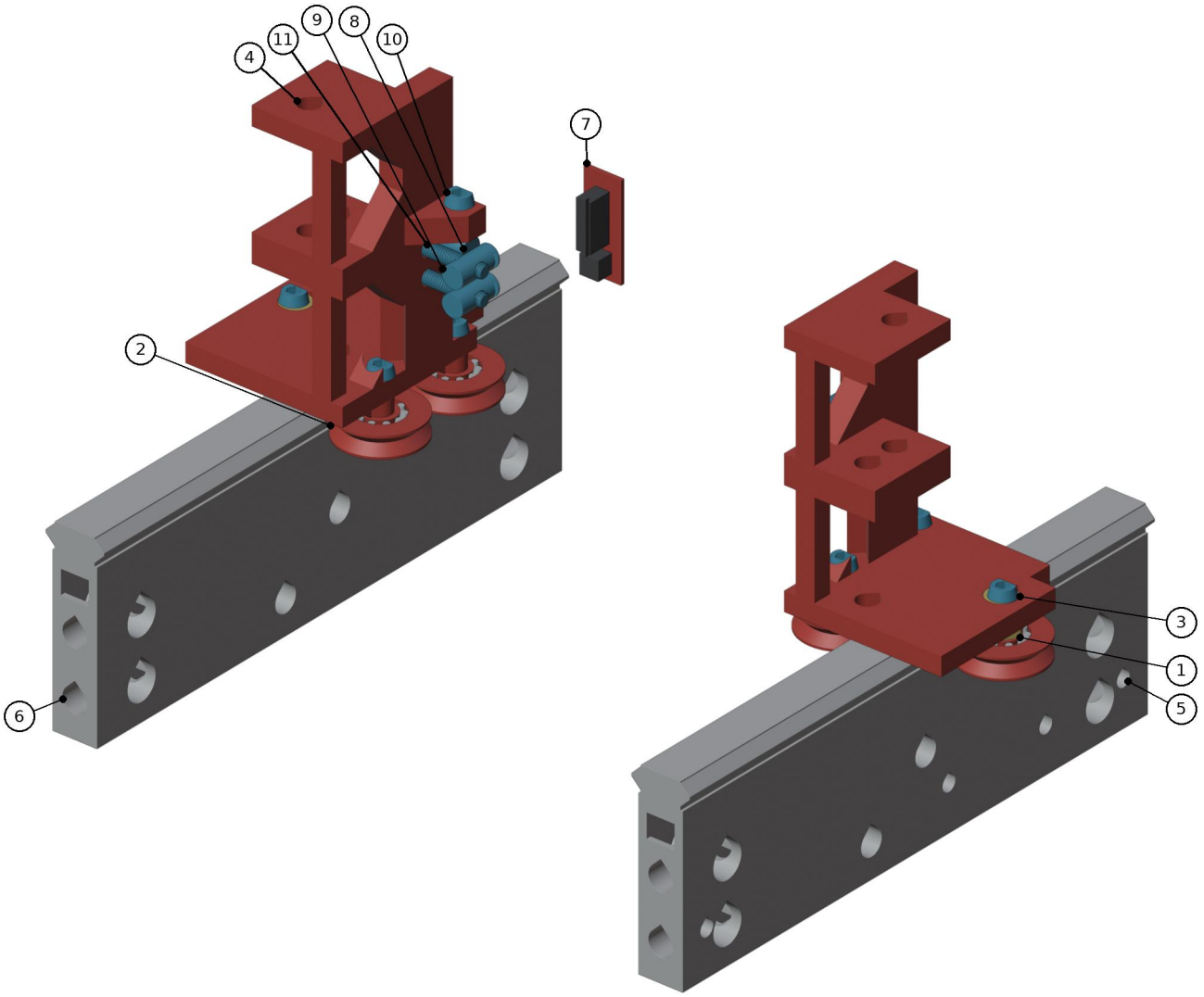
MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

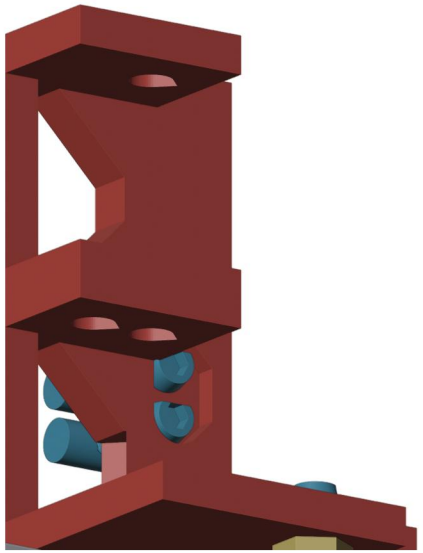
28/10/2026

FOLHA: CXY-01

TÍTULO: QUADRO



LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	2	buchaY	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
2	6	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
3	1	suportePortico_D	Suporte do pórtico (carro Y), direito	Nova
4	1	suportePortico_E	Suporte do pórtico (carro Y), esquerdo	Nova
5	1	trilhoY_D	Viga Y com guia em V, direito	Nova
6	1	trilhoY_E	Viga Y com guia em V, esquerdo	Nova
7	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
8	2	barril_M6_D9x10	Porca-barril M6, D9 x 10 impressa	Impressa
9	4	barril_M6_D9x19	Porca-barril M6, D9 x 19 impressa	Impressa
10	2	parafuso_M6x22	Parafuso M6 x 22 impresso	Impressa
11	10	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
12	6	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa



DETALHE: CARRO Y DIREITO (RODAS)

NOTAS:

1. Carro Y: 2 roldanas fixas por dentro + 1 excêntrica por fora (bucha espaçadora, chave 14).
2. Fim de curso Y fica na torre de trás esquerda: a lingueta do suporte aperta com Y = +152.

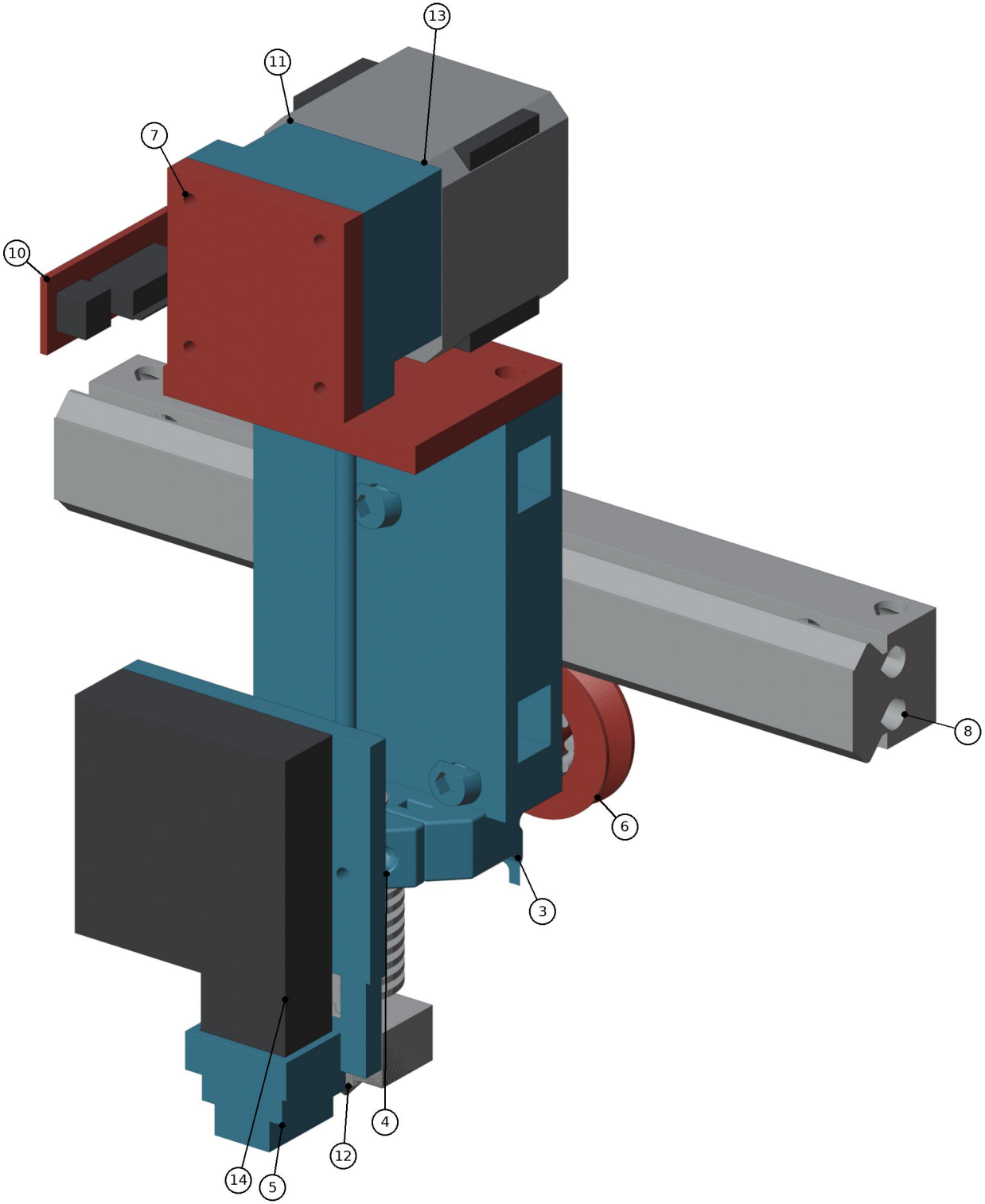
MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

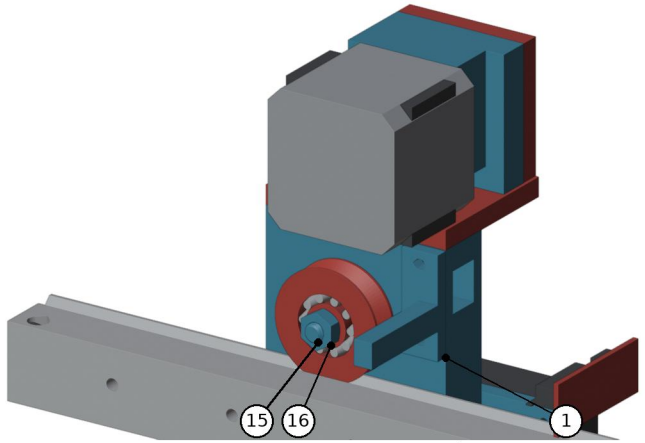
28/10/2026

FOLHA: CXY-02

TÍTULO: EIXO Y E PÓRTICO



LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	bracoFimCursoX	Braço do fim de curso X (2x M3 + insertos)	Nova
2	1	buchaX	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
3	1	carroX	Carro X: prateleira do hotend + correias	Nova
4	1	DL1-04-07	Presilha do hotend	Mulbot
5	1	dutoCoreXY	Duto da ventoinha de peça	Nova
6	3	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
7	1	suporteExtrusoraDireta	Suporte da extrusora direta	Nova
8	1	trilhoX	Viga X com guia em V	Nova
9	1	bowden_direta	Tubo PTFE 4x2 mm, ~88 mm	Comprada
10	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
11	1	ezr_corpo	Extrusora EZR (Bondtech)	Comprada
12	1	lite6	Hotend E3D Lite6 1,75 mm	Comprada
13	1	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
14	1	ventoinha5015	Ventoinha radial 5015, 12 V	Comprada
15	3	parafuso_M6x40	Parafuso M6 x 40 impresso	Impressa
16	3	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa



DETALHE: CARRO X POR TRÁS

NOTAS:

1. Carro X: 2 roldanas fixas embaixo + 1 excêntrica em cima, atrás da torre das correias.
2. Fim de curso X: na parede do suporte esquerdo, o braço do carro aperta com X = -101,5.

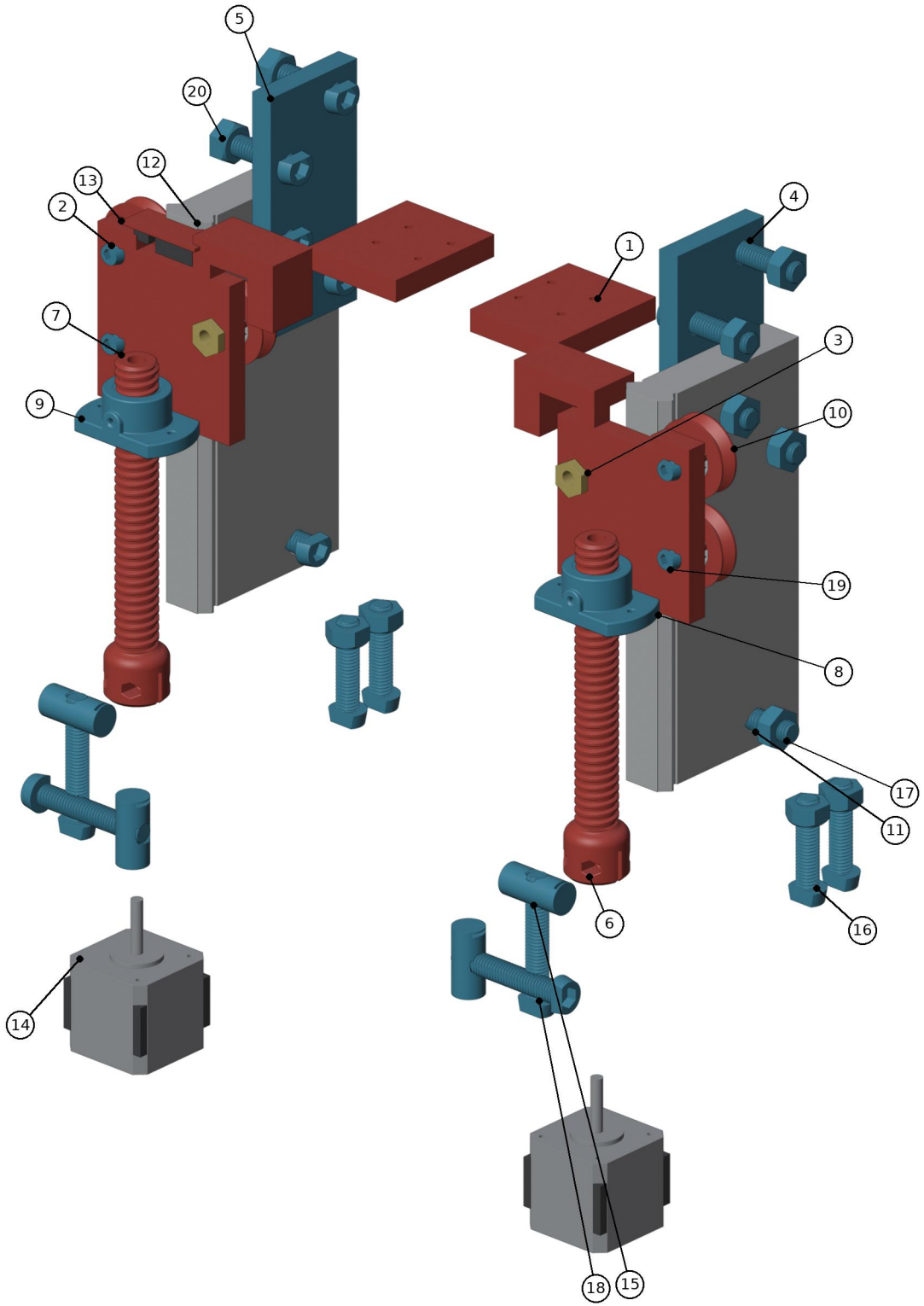
MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

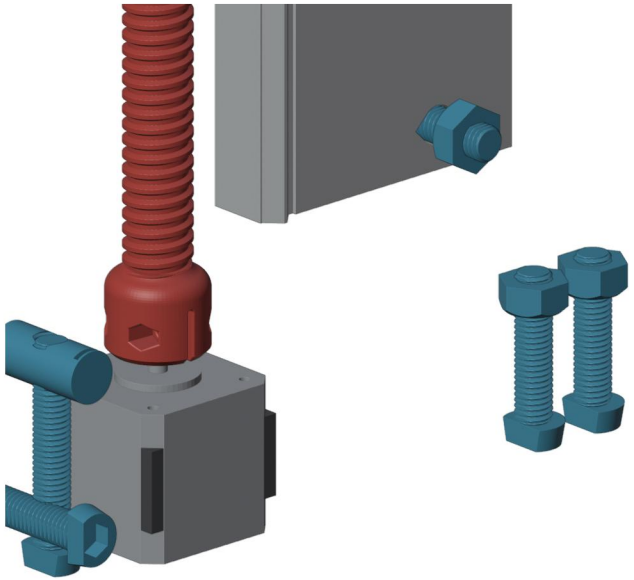
28/10/2026

FOLHA: CXY-03

TÍTULO: EIXO X E CABEÇA



LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	bracoMesa_D	Braço da mesa (carro Z), direito	Nova
2	1	bracoMesa_E	Braço da mesa (carro Z), esquerdo	Nova
3	2	buchaZ	Bucha excêntrica	Nova
4	1	chapaZY_D	Chapa de ligação viga Z - viga Y, direito	Nova
5	1	chapaZY_E	Chapa de ligação viga Z - viga Y, esquerdo	Nova
6	1	fusoZ_D	Fuso Z impresso 250 mm, direito	Nova
7	1	fusoZ_E	Fuso Z impresso 250 mm, esquerdo	Nova
8	1	porcaZ_D	Porca do fuso Z, direito	Nova
9	1	porcaZ_E	Porca do fuso Z, esquerdo	Nova
10	6	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
11	1	trilhoZ_D	Viga Z com guia em V, direito	Nova
12	1	trilhoZ_E	Viga Z com guia em V, esquerdo	Nova
13	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
14	2	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
15	4	barril_M10_D14x30	Porca-barril M10, D14 x 30 impressa	Impressa
16	12	parafuso_M10x40	Parafuso M10 x 40 impresso	Impressa
17	2	parafuso_M10x45	Parafuso M10 x 45 impresso	Impressa
18	4	parafuso_M10x55	Parafuso M10 x 55 impresso	Impressa
19	4	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
20	14	porca_M10	Porca M10 impressa	Impressa
21	4	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa



DETALHE: BASE Z DIREITA

NOTAS:

1. Fuso e porca: imprimir a versão FDM OU a de resina (2 metades + pino D).
2. Fim de curso Z embaixo da viga Y esquerda: o braço da mesa aperta no topo do curso.
3. Na vista grande o motor Z aparece descido (explodido): ele entra por baixo da base Z.

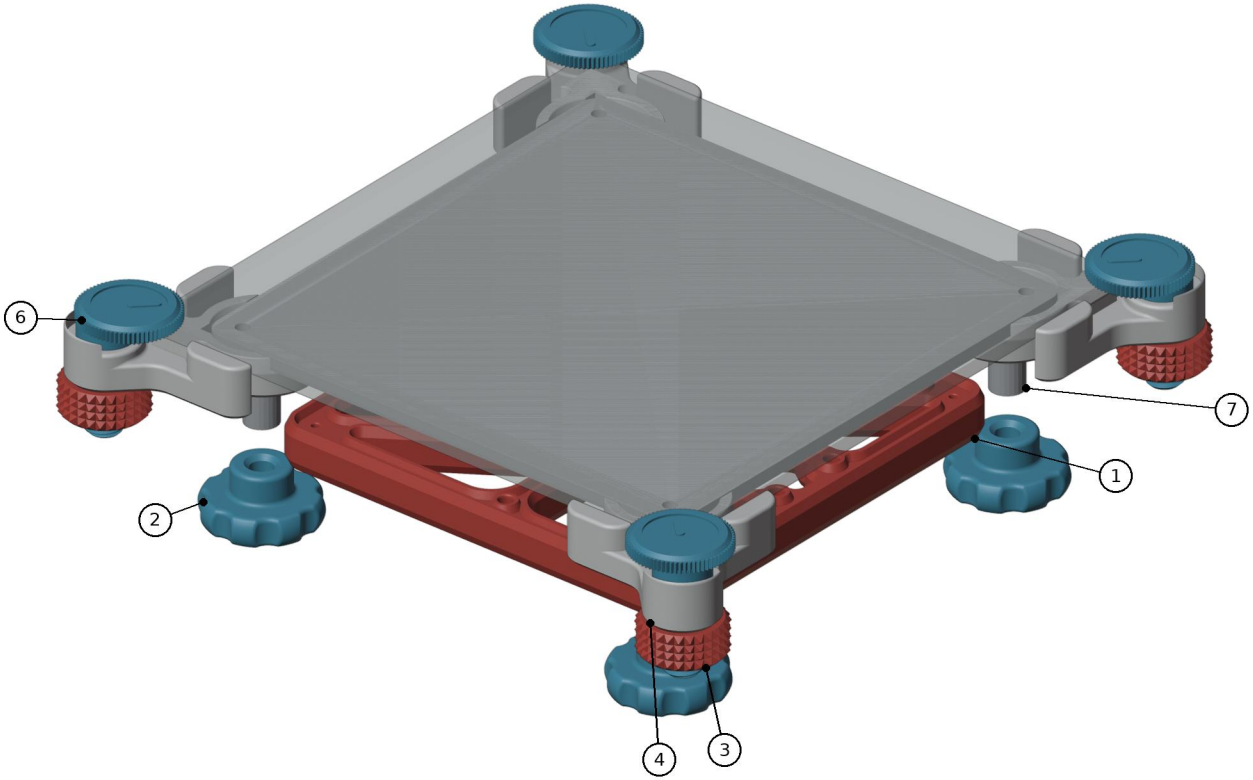
MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

28/10/2026

FOLHA: CXY-04

TÍTULO: EIXO Z



LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	DL1-03-04_110	Suporte da mesa (ampliado 10%)	Mulbot mod.
2	4	DL1-03-05	Knob de nivelamento	Mulbot
3	4	DL1-03-08	Porca serrilhada da presilha	Mulbot
4	4	localizador_aq120	localizador_aq120	Nova
5	1	mesa_aquecida_120_12V	mesa_aquecida_120_12V	Nova
6	4	presilha_disco_aq	presilha_disco_aq	Nova
7	4	mola	Mola de compressão 7,5 x 20 mm	Comprada
8	1	vidro	Vidro 235 x 235 mm (Ender 3)	Comprada

DETALHE: PRESILHA DO VIDRO

NOTAS:

1. Presilha: meia volta solta o vidro. Risco em relevo apontando pro vidro = travado.
2. Imprimir a presilha de cabeça pra baixo (topo na mesa, pino pra cima).

MULBOT COREXY 100³

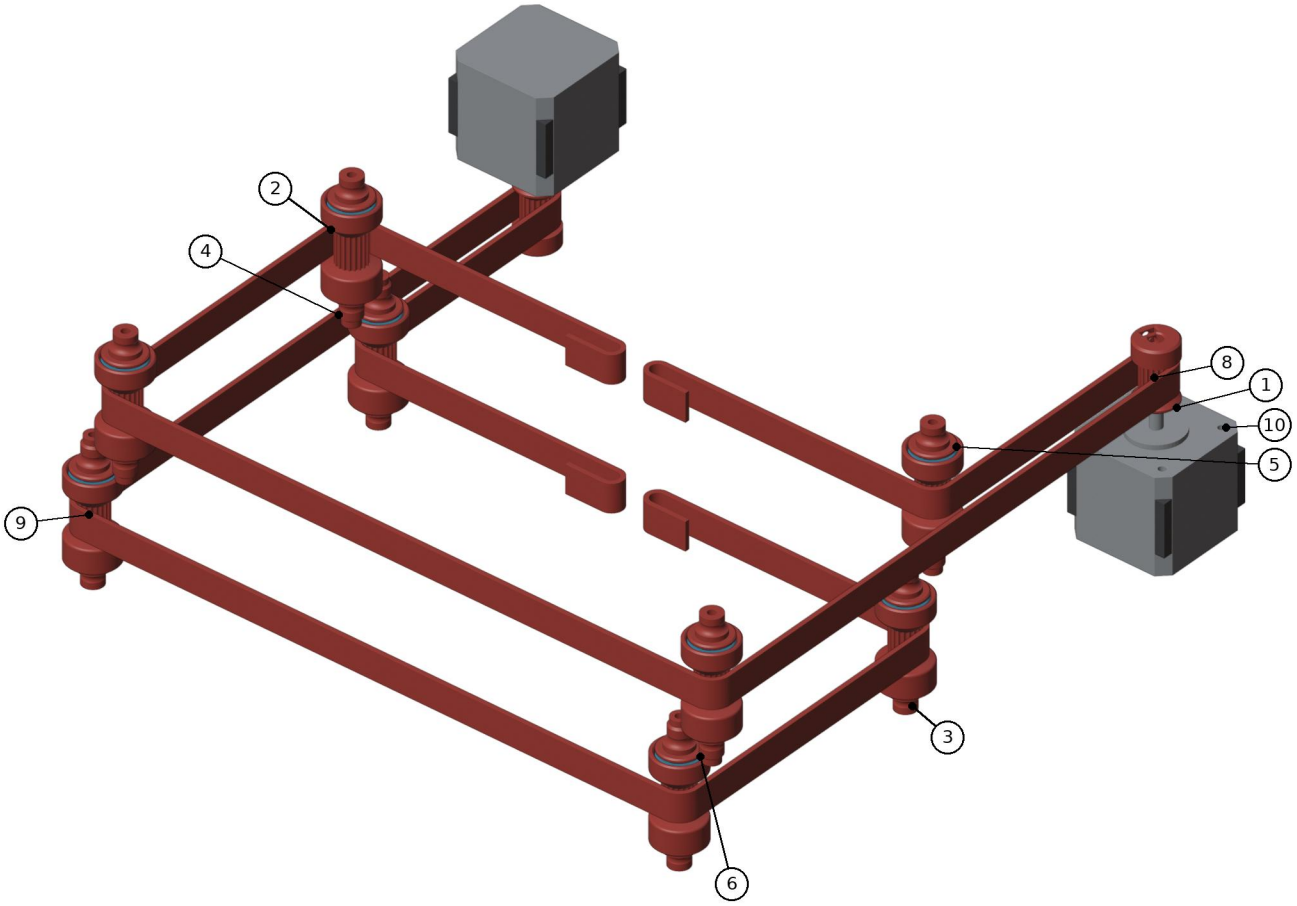
versão CoreXY da Mulbot DL1

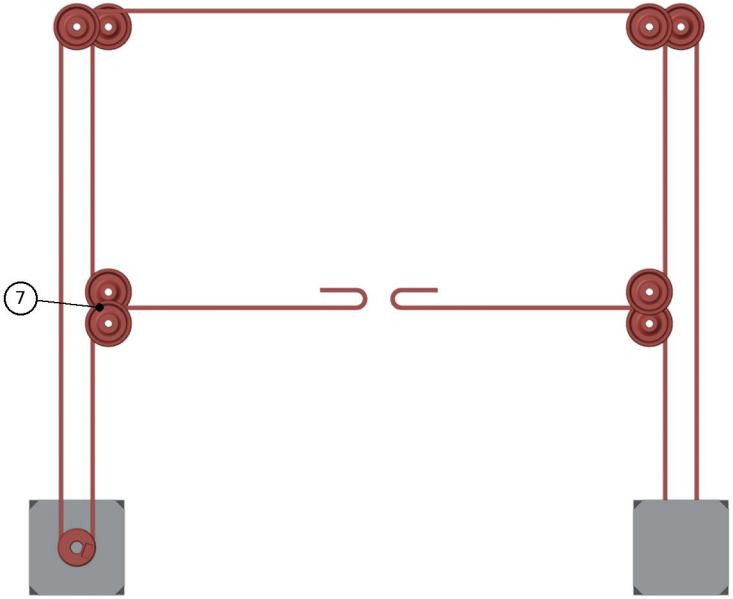
28/10/2026

FOLHA: CXY-05

TÍTULO: MESA

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	QTD	PEÇA	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	2	DL1-04-08	Polia motora	Mulbot
2	8	DL1-06-01	Polia louca	Mulbot
3	4	DL1-06-02_L10.0	Eixo da polia A, 10 mm	Mulbot mod.
4	4	DL1-06-02_L14.0	Eixo da polia A, 14 mm	Mulbot mod.
5	4	DL1-06-03_L10.0	Eixo da polia B, 10 mm	Mulbot mod.
6	4	DL1-06-03_L14.0	Eixo da polia B, 14 mm	Mulbot mod.
7	16	DL1-06-04	Gaiola das esferas	Mulbot
8	1	correiaA	Correia A, 1044 mm	Comprada
9	1	correiaB	Correia B, 1044 mm	Comprada
10	2	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
11	96	esfera_4.5	Esfera de aço 4,5 mm (polia louca)	Comprada





VISTA DE CIMA: CAMINHO DAS CORREIAS

NOTAS:

1. Correia A (de cima) no motor A (trás direito); correia B (de baixo) no motor B (trás esquerdo).
2. As 2 correias têm 1044 mm. As pontas prendem na torre do carro X, dando a volta no pino.

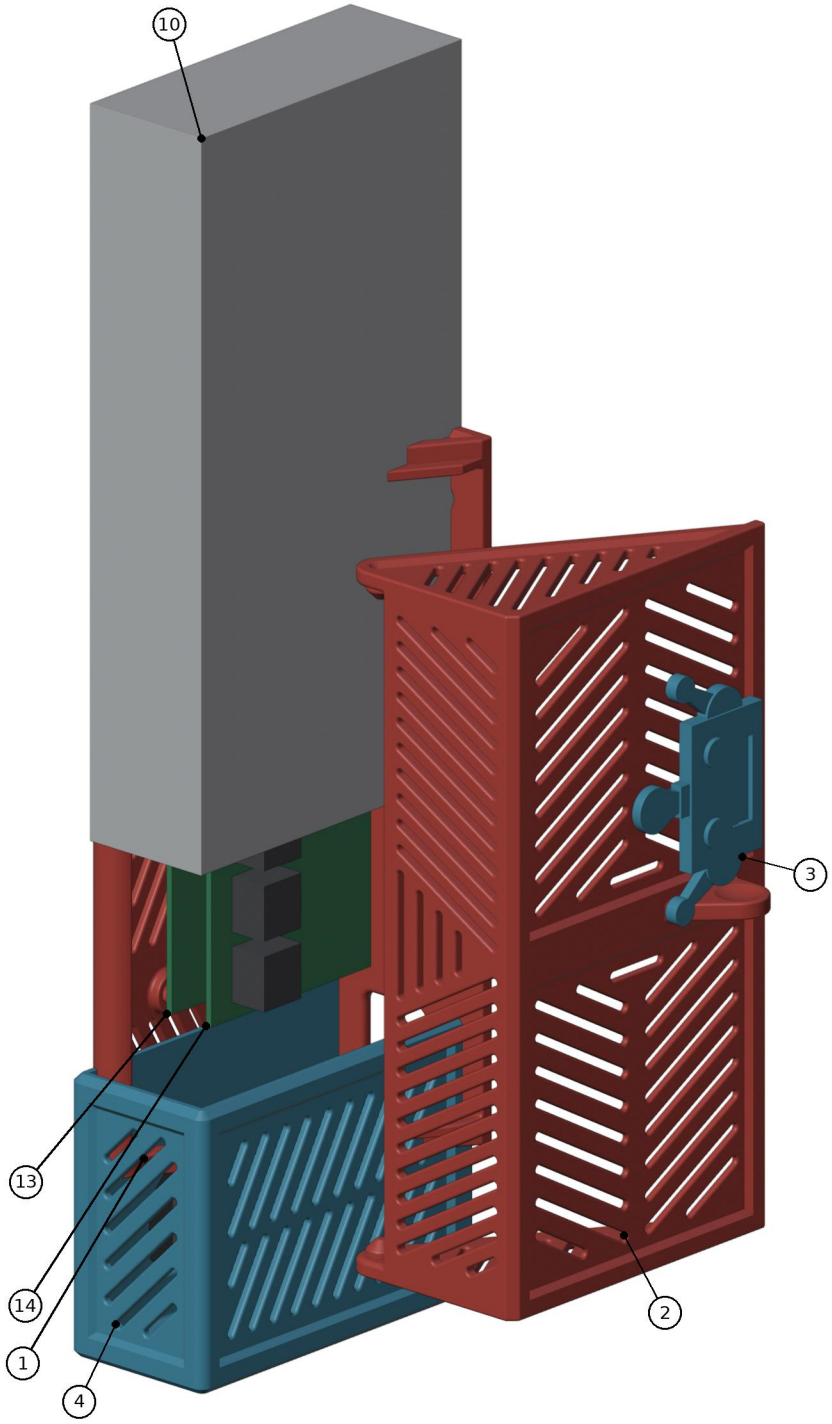
MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

28/10/2026

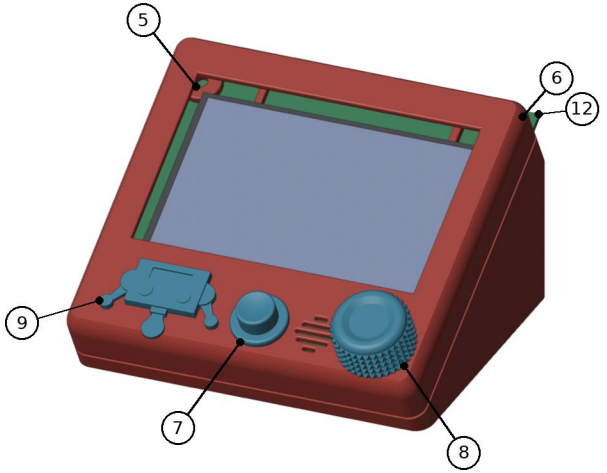
FOLHA: CXY-06

TÍTULO: COREXY: CORREIAS E POLIAS



CAIXA DA RAMPS E FONTE (ATRÁS, VISTA EXPLODIDA)

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	DL1-02-09_caixa_ramps	Caixa da RAMPS	Mulbot
2	1	DL1-02-10_porta_fechada	Porta da caixa da RAMPS	Mulbot
3	1	DL1-02-11	Robô (enfeite da porta)	Mulbot
4	1	DL1-02-15	Proteção da fonte	Mulbot
5	1	DL1-05-01_cabo	Base do display (furada p/ o cabo)	Mulbot mod.
6	1	DL1-05-02	Tampa do display	Mulbot
7	1	DL1-05-03	Botão reset	Mulbot
8	1	DL1-05-04	Knob do display	Mulbot
9	1	DL1-05-05	Cabeça do robô (enfeite)	Mulbot
10	1	fonte_rs150	Fonte 12 V 150 W	Comprada
11	1	iec_c14	Tomada IEC C14 com chave	Comprada
12	1	lcd	Display RepRapDiscount 128x64	Comprada
13	1	mega	Arduino Mega 2560	Comprada
14	1	ramps	RAMPS 1.4 + 4 drivers	Comprada



DISPLAY (FRENTE)

NOTAS:

1. Ligações: folha CXY-09. Os cabos entram na caixa pela janela de baixo, vindos do poste de trás esquerdo.

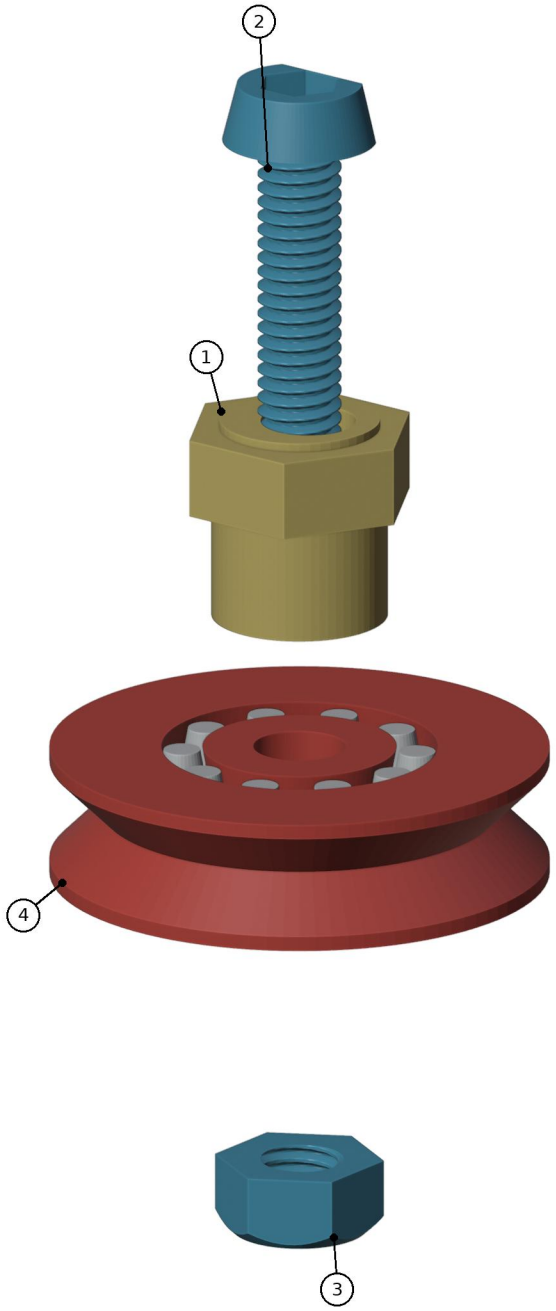
MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

28/10/2026

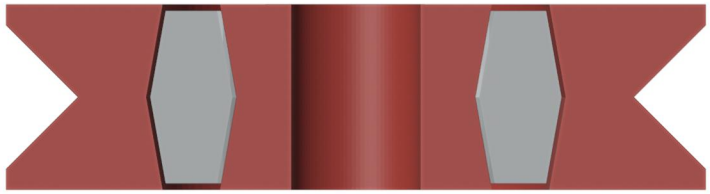
FOLHA: CXY-07

TÍTULO: ELETRÔNICA E DISPLAY



MONTAGEM (EXPLODIDA NO EIXO)

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	buchaY	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
2	1	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
3	1	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa
4	1	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova



CORTE A-A: 10 ROLETES IMPRESSOS JUNTO

NOTAS:

1. 15 roldanas iguais na máquina: 3 no X, 6 no Y, 6 no Z. Imprimir em resina ABS-like/tough, 1 peça só.
2. Os roletes nascem presos por pontes de 0,4 mm: lavar no IPA, girar com força até soltar, lavar de novo girando, curar.
3. Excêntrica (1 por carro): girar a bucha com chave 14 até a roda encostar no V sem folga, depois apertar o M6.

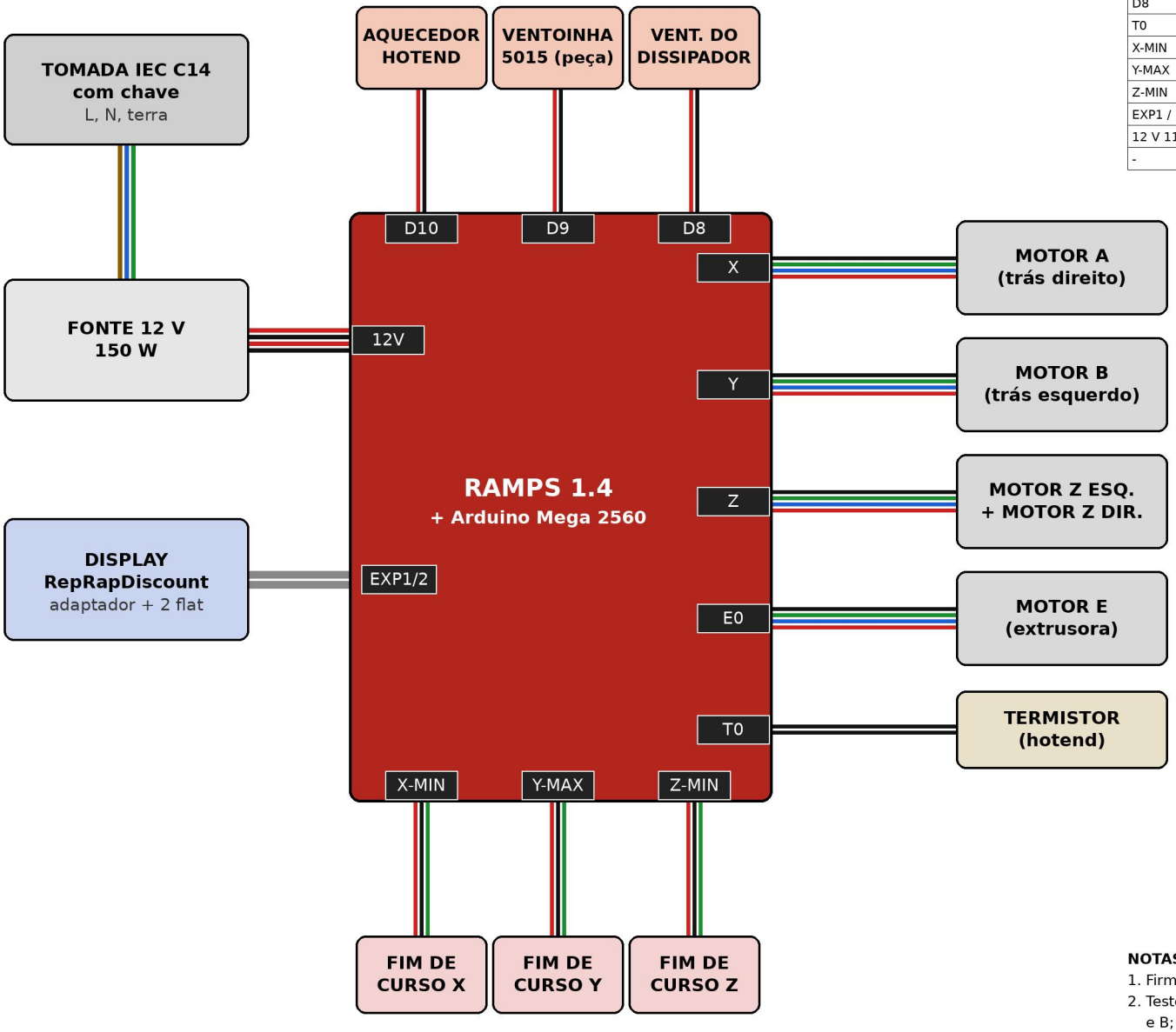
MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

28/10/2026

FOLHA: CXY-08

TÍTULO: ROLDANA V (X, Y E Z)



Motores: preto/verde/azul/vermelho = bobinas A+ A- B+ B- (conferir no motor). Potência: vermelho = +12 V, preto = GND.
Fins de curso: S / GND / + (o + só se a placa do fim de curso tiver LED).

LIGAÇÕES NA RAMPS		
CONECTOR	**APARELHO**	**ROTA**
X	Motor A (trás direito)	CXY-10 nº 2
Y	Motor B (trás esquerdo)	CXY-10 nº 3
Z (2 conectores)	Motores Z esq. e dir.	CXY-10 nº 4
E0	Motor E (extrusora direta)	CXY-10 nº 9
D10	Aquecedor do hotend 12 V	CXY-10 nº 9
D9	Ventoinha 5015 (peça)	CXY-10 nº 9
D8	Ventoinha do dissipador (ou 12 V direto)	CXY-10 nº 9
T0	Termistor do hotend	CXY-10 nº 9
X-MIN	Fim de curso X	CXY-10 nº 9
Y-MAX	Fim de curso Y	CXY-10 nº 8
Z-MIN	Fim de curso Z	CXY-10 nº 7
EXP1 / EXP2	Display (adaptador + 2 cabos flat)	CXY-10 nº 6
12 V 11 A / 5 A	Fonte 12 V 150 W	CXY-10 nº 5
-	Tomada IEC C14 com chave > fonte (L, N, terra)	CXY-10 nº 5

NOTAS:

1. Firmware (Marlin): #define COREXY. Motor A no driver X, motor B no driver Y.
2. Teste: G1 X+10 tem que andar só em X pra direita. Se andar em Y, troque os cabos A e B; se andar ao contrário, inverta INVERT_X_DIR / INVERT_Y_DIR.
3. Fins de curso: X no MIN (X = -101,5), Y no MAX (Y = +152), Z no MIN (topo do curso da mesa).
4. Os 2 motores Z vão nos 2 conectores do Z (em paralelo), sem driver extra.
5. Sem mesa aquecida: a saída D8 fica pra ventoinha do dissipador (E0_AUTO_FAN_PIN 8) ou ligue a ventoinha direto em 12 V.

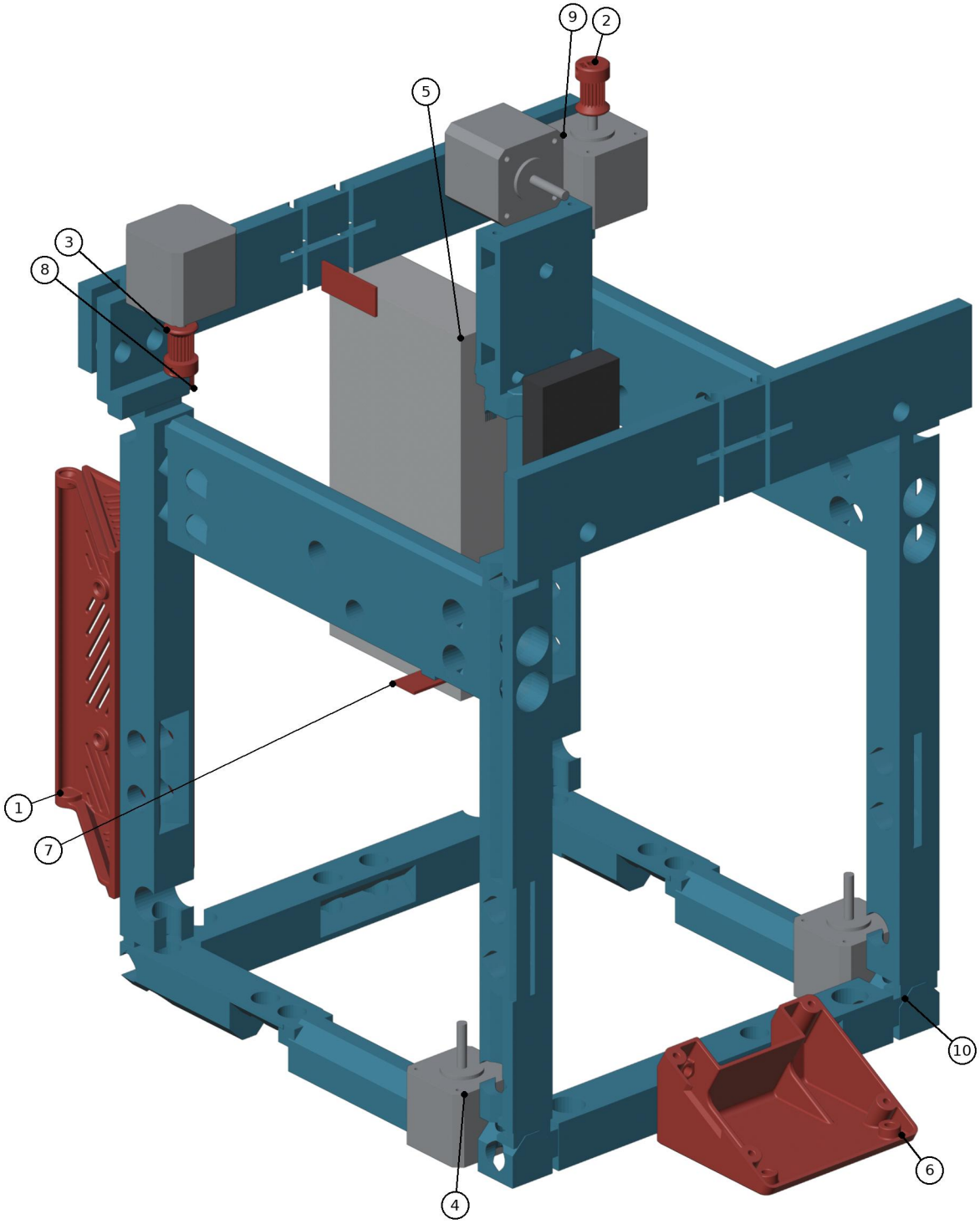
MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

28/10/2026

FOLHA: CXY-09

TÍTULO: DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



ROTAS DOS CABOS		
Nº	**CABO**	**CAMINHO POR DENTRO DO QUADRO**
1	Caixa da RAMPS	entra pela janela de baixo, vindo do poste de trás esquerdo
2	Motor A (X na RAMPS)	parede da torre de trás dir. > poste de trás dir. > bases > poste esq.
3	Motor B (Y na RAMPS)	atravessa a placa > parede da torre esq. > poste de trás esq.
4	Motores Z esq. e dir.	base Z > base lateral de trás (dir.: + base de trás) > poste esq.
5	Fonte 12 V	poste de trás dir. > base lat. de trás > base de trás > poste esq.
6	Display (2 cabos flat)	base da frente > poste da frente esq. > alma da viga Y > poste de trás
7	Fim de curso Z	furo embaixo da viga Y esq. > alma da viga Y > poste de trás esq.
8	Fim de curso Y	parede da torre de trás esq. > poste de trás esq.
9	Cabeça: aquecedor, termistor, 2 ventoinhas, motor E, fim de curso X	esteira X > esteira Y > parede de fora da torre de trás dir. > travessa de trás > torre esq. > poste esq.
10	Canais (ar dentro do quadro)	parede 2 mm; ~4 mm livres ao lado das porcas-barril



CORTE: CANTO DE TRÁS ESQUERDO

NOTAS:

1. Azul = canal oco. Tudo converge no poste de trás esquerdo e entra na caixa da RAMPS pela janela de baixo.
2. Conferido por script: cabo de 4,5 mm passa de todos os pontos até a RAMPS (scripts/cabos_check.py).
3. Passar o fio sem conector ao lado das porcas-barril e crimpar depois. Ligações: folha CXY-09.

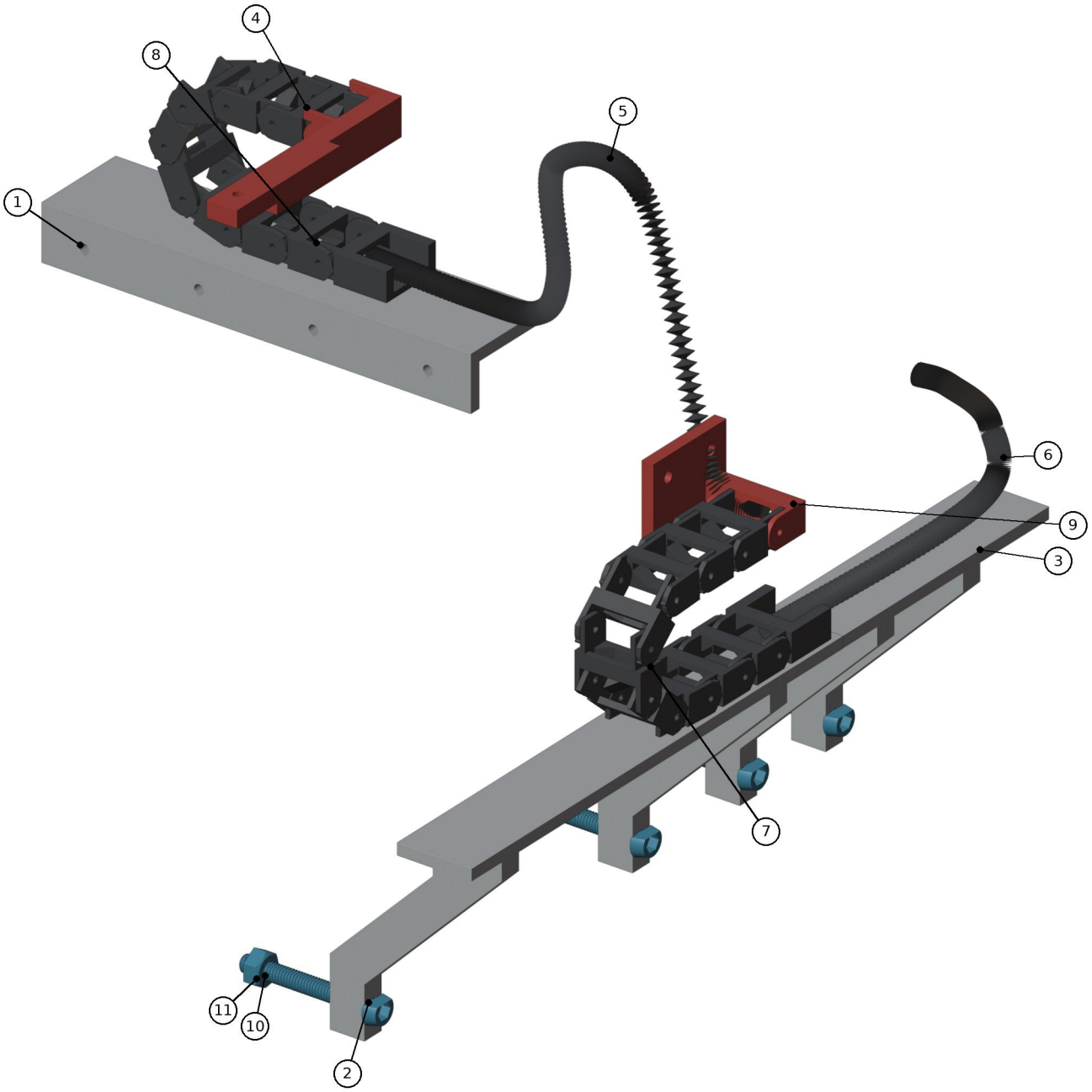
MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

28/10/2026

FOLHA: CXY-10

TÍTULO: PASSAGEM DE CABOS



LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	bandejaX	bandejaX	Nova
2	1	bandejaY_F	bandejaY_F	Nova
3	1	bandejaY_T	bandejaY_T	Nova
4	1	bracoEsteiraX	bracoEsteiraX	Nova
5	1	caboEsteira_XY	caboEsteira_XY	Nova
6	1	caboEsteira_Y	caboEsteira_Y	Nova
7	17	elo_esteira	elo_esteira	Nova
8	2	pontaFixa_esteira	pontaFixa_esteira	Nova
9	1	suporteEsteiraY	suporteEsteiraY	Nova
10	4	parafuso_M6x45	Parafuso M6 x 45 impresso	Impressa
11	4	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa



DETALHE: ESTEIRA Y (LADO DIREITO, POR FORA)

NOTAS:

1. Esteira X atrás da viga X (11 elos) e esteira Y por fora do lado direito (12 elos): o mesmo elo nas 2. Imprimir em PETG, em pé.
2. Pino de cada junta: pedaço de filamento 1,75 mm (2 por junta, 4 mm), entra apertado na placa de fora; derreter a ponta.
3. Bandeja X: 4x M3x10 em insertos na viga X. Suporte Y: 2x M3x10 em insertos no suporte do pórtico D. Pontas fixas: 2x M3x10 + porca.
4. Braço do carro: o M3 da direita do suporte da extrusora vira M3x18. O cabo sai da esteira Y e entra na torre de trás direita.

MULBOT COREXY 100³

versão CoreXY da Mulbot DL1

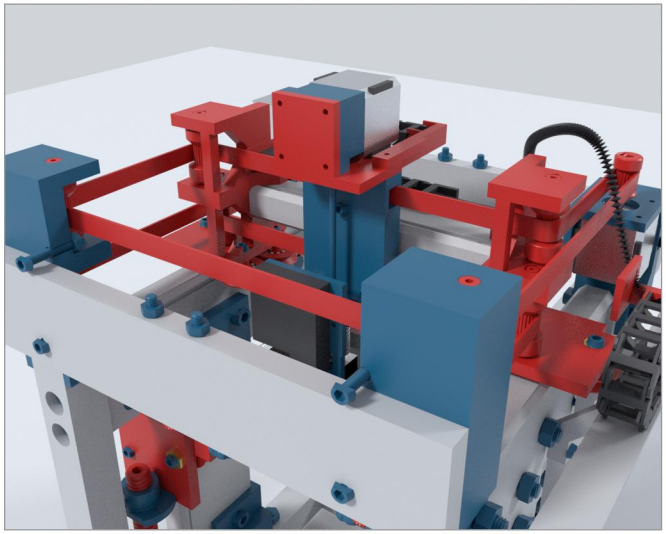
28/10/2026

FOLHA: CXY-11

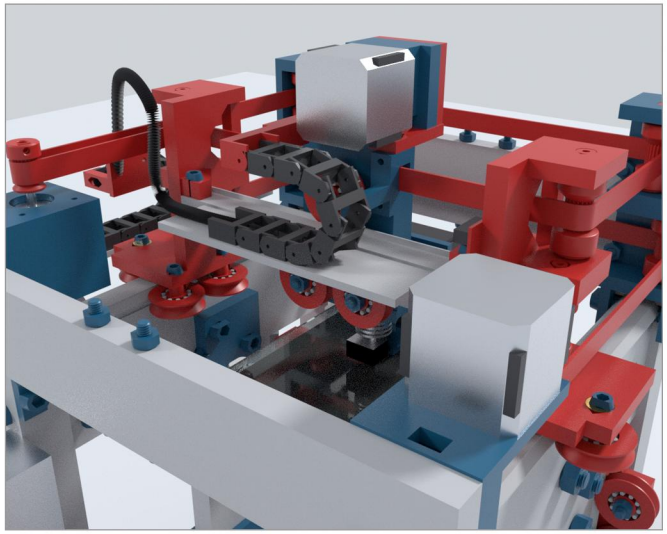
TÍTULO: ESTEIRA PORTA-CABOS (CABEÇA)

A máquina montada

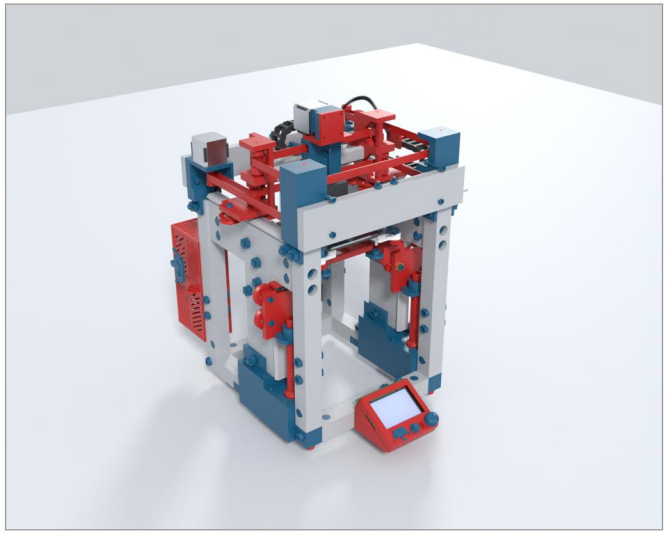
Renders da CoreXY 100 montada (modelo completo em 01 Montagem 3D: .blend, .glb e .3mf).



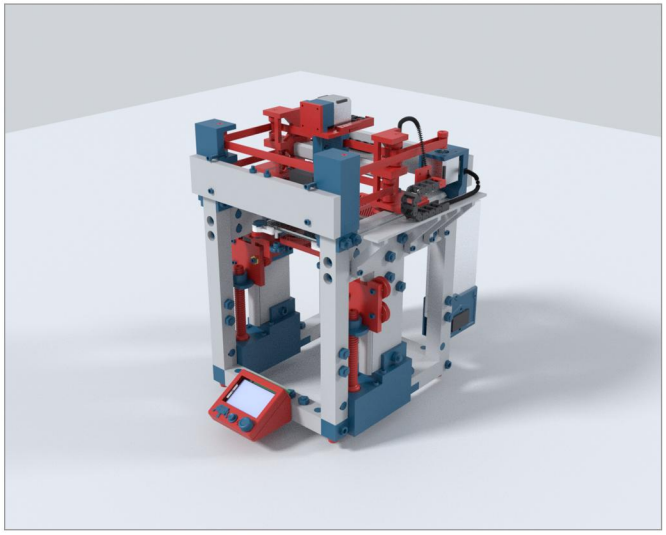
carro do hotend



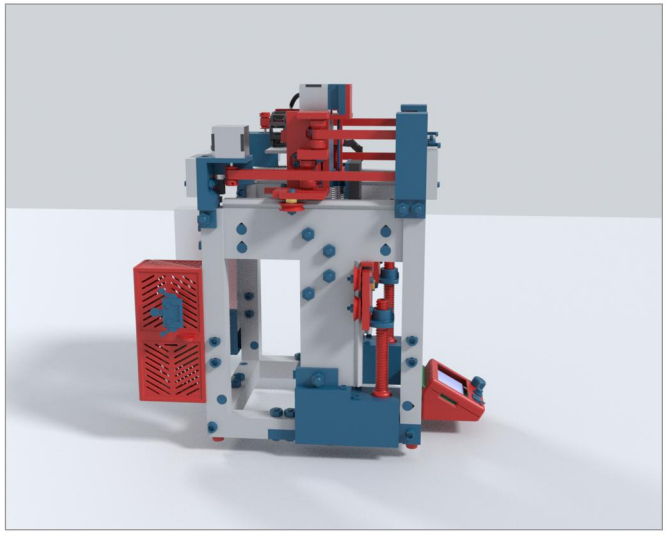
carro do rodas



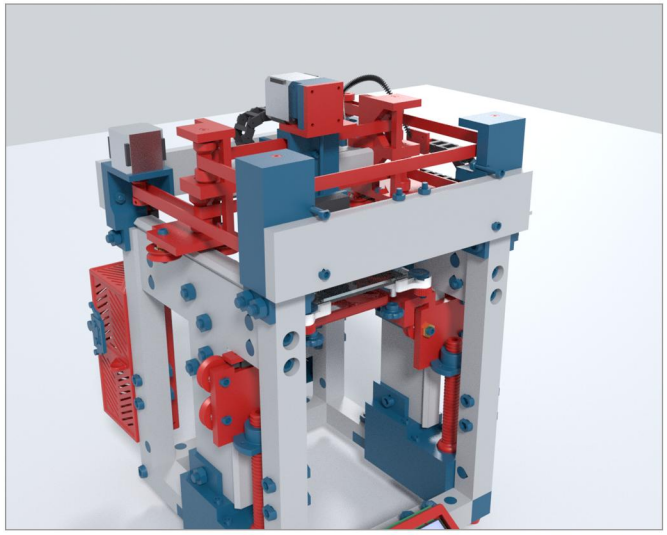
vista



vista2



lado



mesa

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

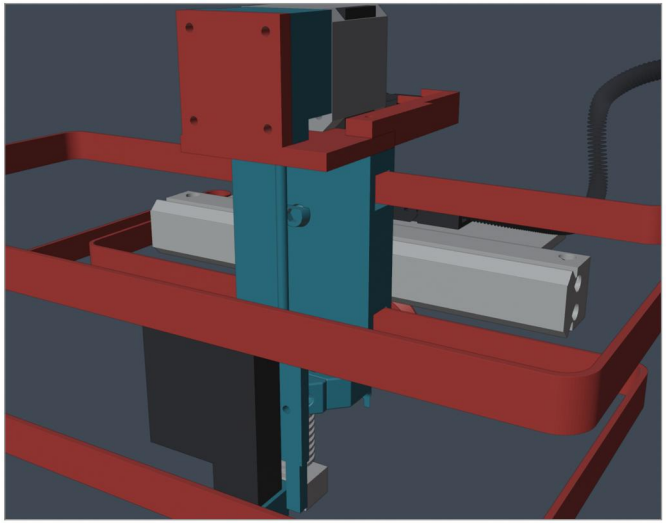
28/10/2026

FOLHA: D-00

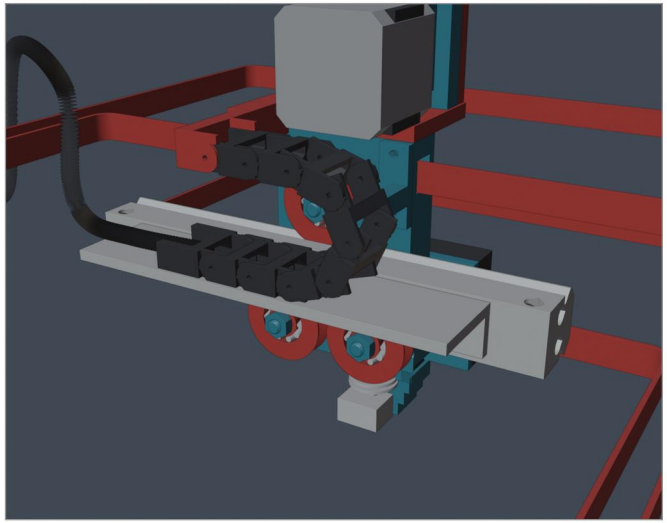
TÍTULO: DETALHES: A MÁQUINA MONTADA

Guia em V (X, Y e Z)

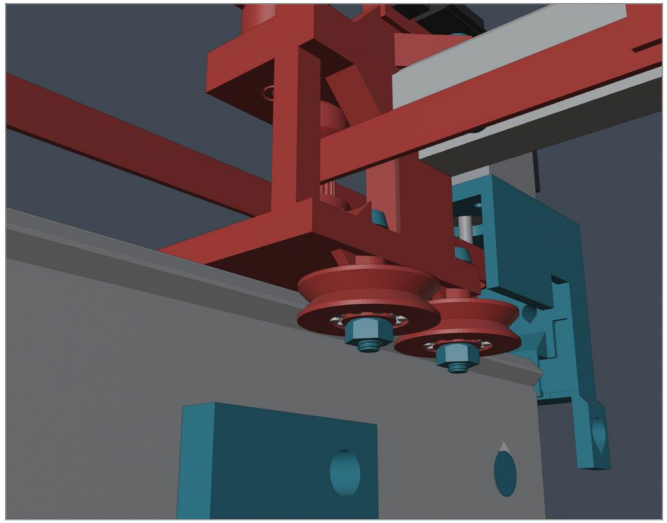
As roldanas de resina rodam nos trilhos impressos em V. Cada carro tem 2 roldanas fixas e 1 excêntrica: a bucha excêntrica gira com chave 14 até tirar a folga, depois aperta o M6.



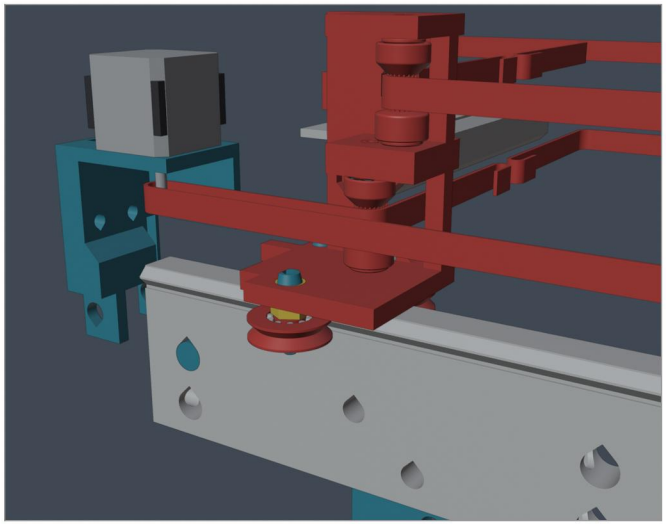
carroX frente



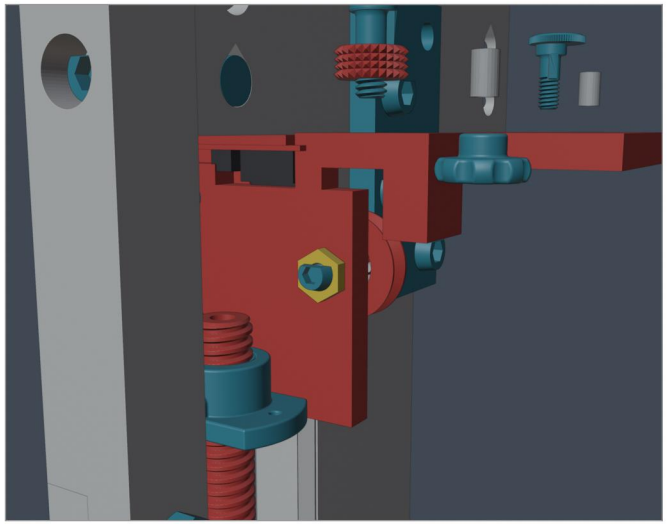
carroX trás



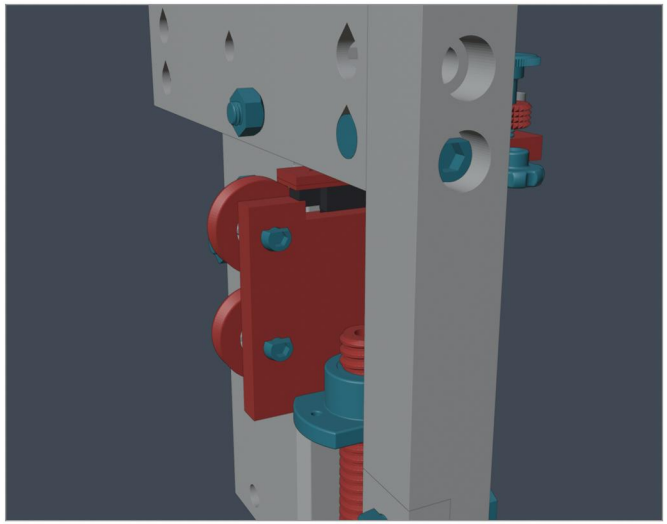
carroY dentro



carroY fora



eixoZ dentro



eixoZ frente

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

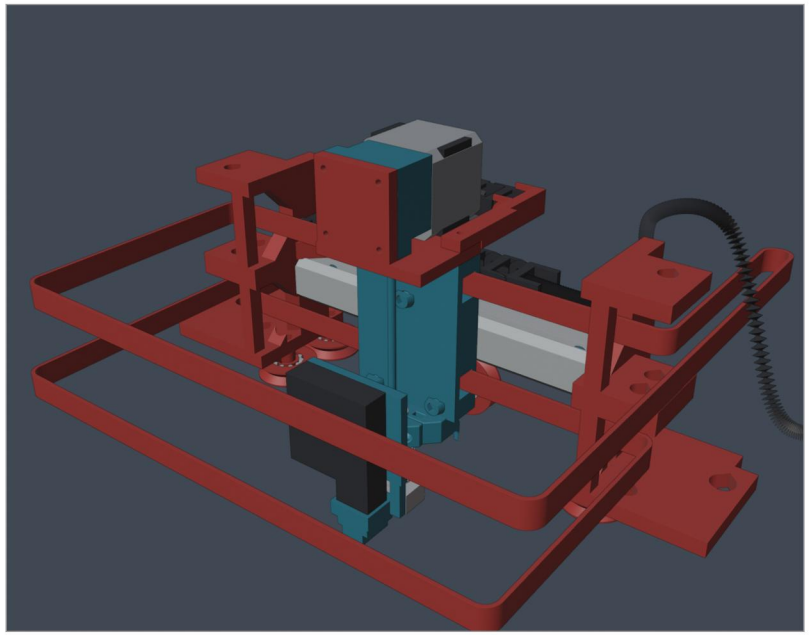
28/10/2026

FOLHA: D-01

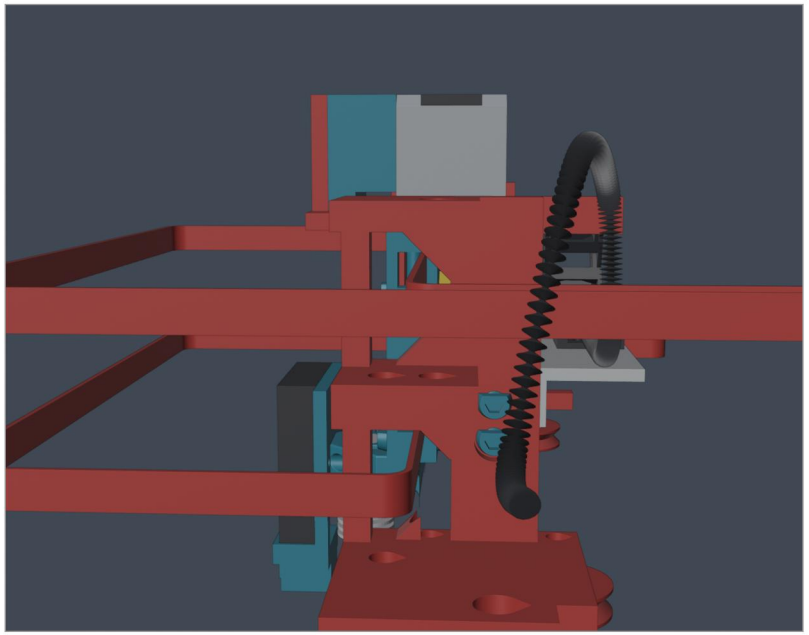
TÍTULO: DETALHES: GUIA EM V (X, Y E Z)

Extrusora direta

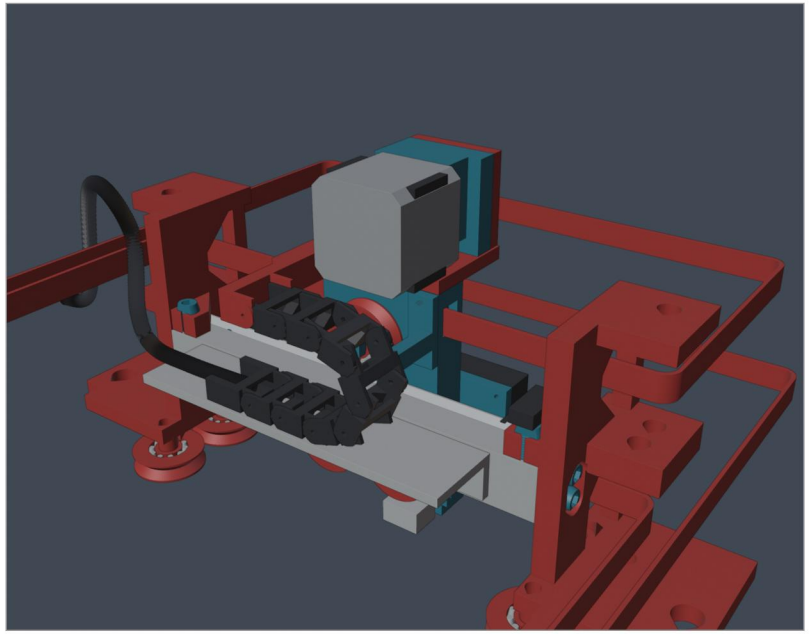
Extrusora EZR (Bondtech) em cima do hotend E3D Lite6, no carro X. O tubo PTFE é curto (~88 mm) entre a extrusora e o hotend.



extrusora direta frente



extrusora direta lado



extrusora direta trás

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

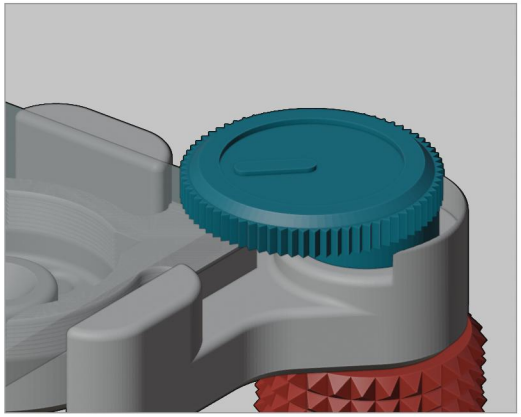
28/10/2026

FOLHA: D-02

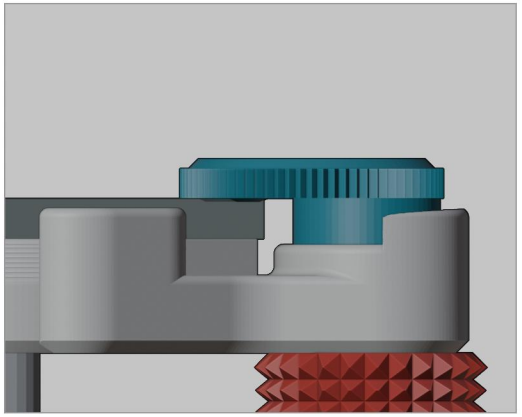
TÍTULO: DETALHES: EXTRUSORA DIRETA

Presilha do vidro (botão excêntrico)

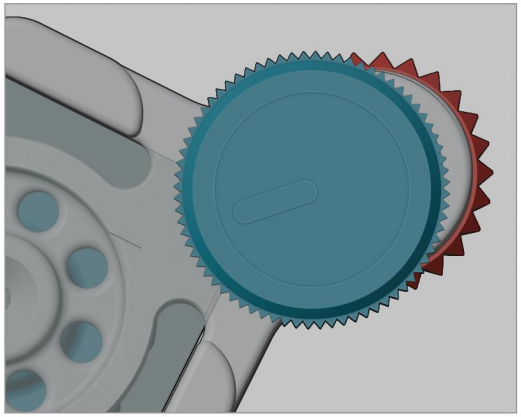
Botão excêntrico nos 4 cantos do vidro de 135 mm, por cima da placa aquecida: meia volta solta o vidro. O risco em relevo apontando pro vidro indica travado. Imprimir de cabeça pra baixo (topo na mesa, pino pra cima).



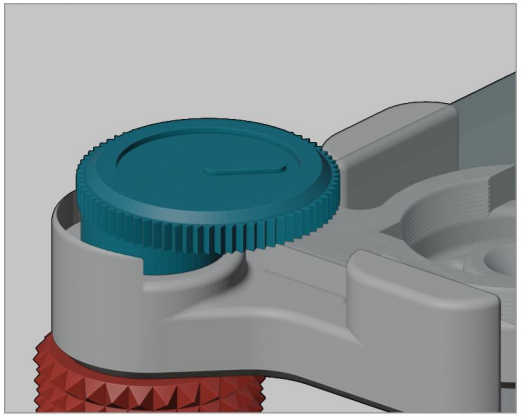
isométrica



lado



topo



trás

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

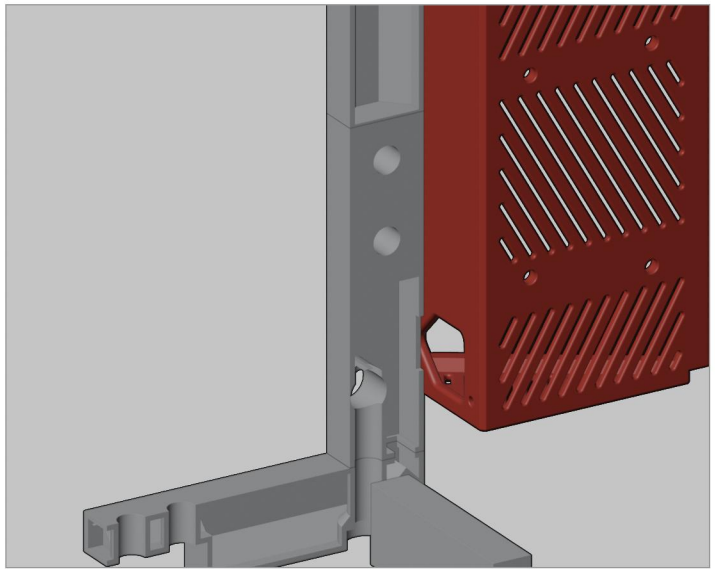
28/10/2026

FOLHA: D-03

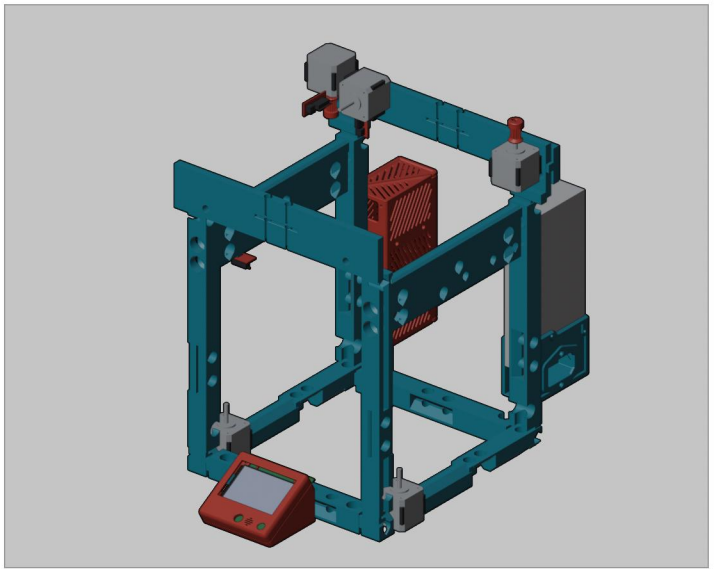
TÍTULO: DETALHES: PRESILHA DO VIDRO (BOTÃO EXCÊNTRICO)

Passagem de cabos

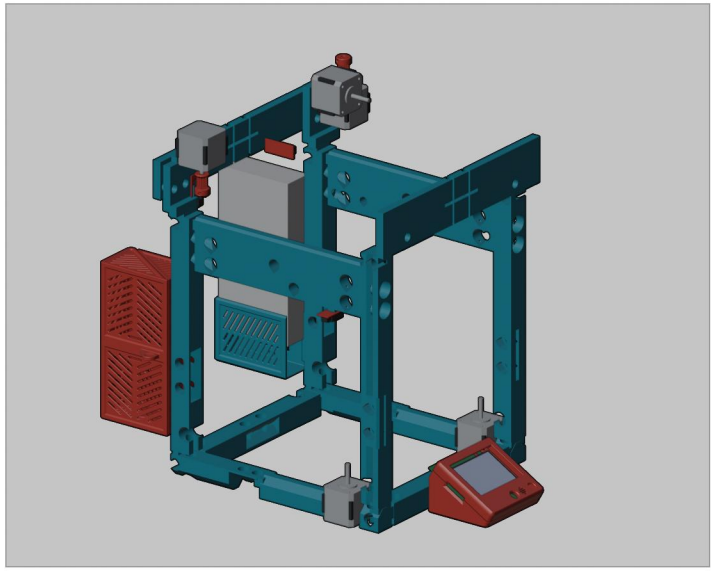
Bases, postes, travessas, alma das vigas Y e torres de trás são ocos (parede 2 mm). Tudo desce pelo poste de trás esquerdo e entra na caixa da RAMPS pela janela de baixo. Ao lado das porcas-barril sobram ~4 mm: passar fio a fio e crimpar depois.



canto



isométrica



isoE

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

28/10/2026

FOLHA: D-04

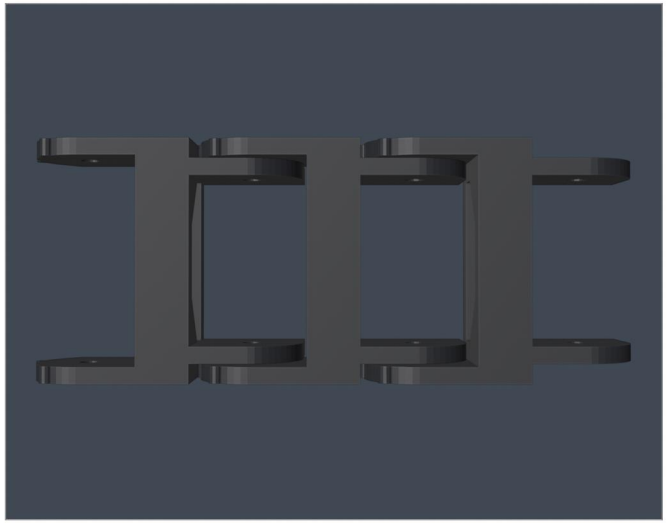
TÍTULO: DETALHES: PASSAGEM DE CABOS

Esteira porta-cabos

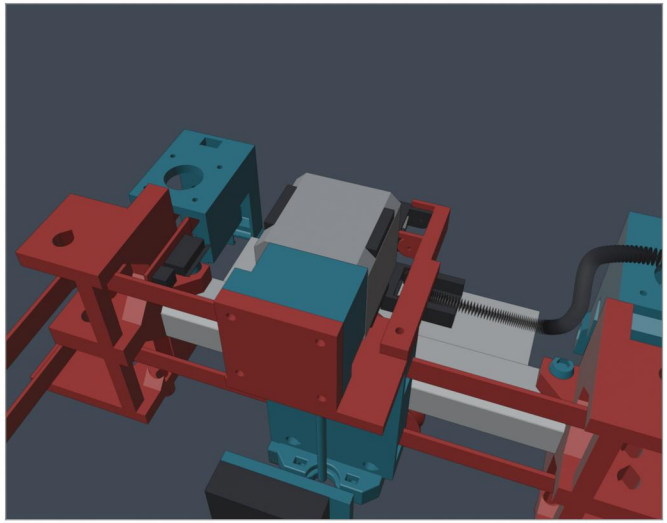
O cabo da cabeça vai numa esteira impressa em PETG: X atrás da viga X (8 elos) e Y por fora do lado direito (9 elos). O cabo entra no quadro pela parede de fora da torre de trás direita.



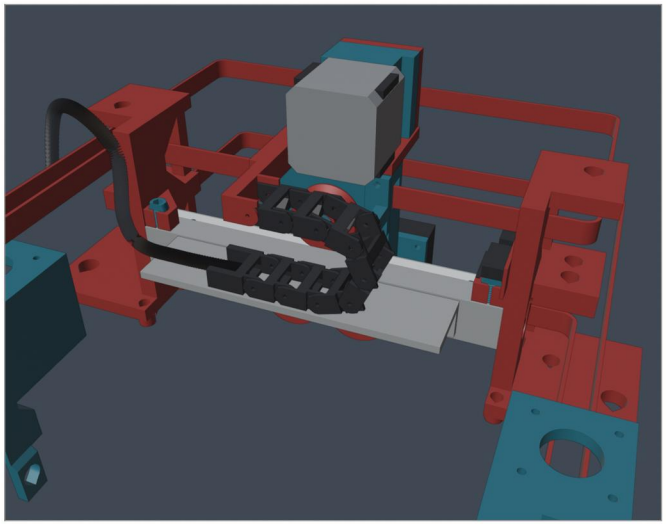
elo 3 juntos



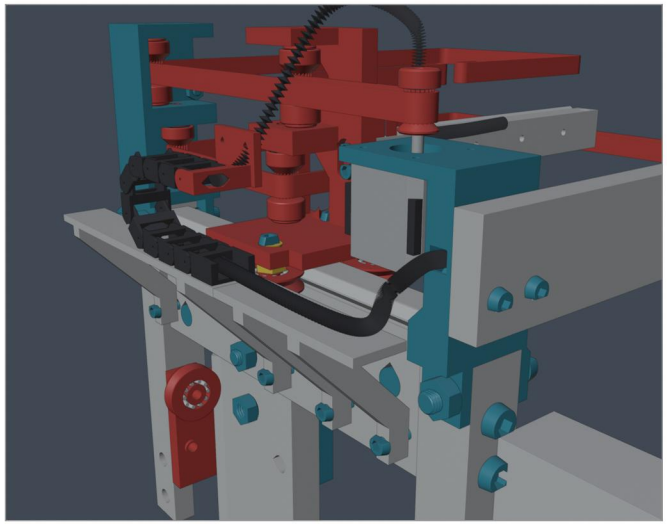
elo por cima



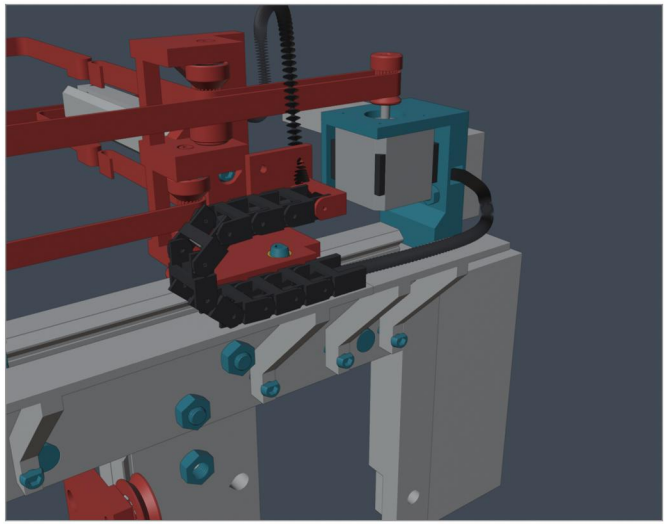
esteira X de cima



esteira X por trás



esteira Y entrada torre



esteira Y por fora

MULBOT COREXY 100³

mesa 120 aquecida 12 V

28/10/2026

FOLHA: D-05

TÍTULO: DETALHES: ESTEIRA PORTA-CABOS

Ligação, firmware e primeira ligada

detalhe do diagrama na folha CXY-09

Onde liga cada coisa na RAMPS 1.4

RAMPS	APARELHO
X	Motor A (trás direito)
Y	Motor B (trás esquerdo)
Z (2 conectores)	Motores Z esq. e dir.
E0	Motor E (extrusora direta)
D10	Aquecedor do hotend 12 V
D9	Ventoinha 5015 (peça)
D8	Mesa aquecida 120 x 120 12 V
T0	Termistor do hotend
T1	Termistor da mesa
12 V direto	Ventoinha do dissipador (sempre ligada)
X-MIN	Fim de curso X
Y-MAX	Fim de curso Y
Z-MIN	Fim de curso Z
EXP1 / EXP2	Display (adaptador + 2 cabos flat)
12 V	Fonte 12 V 150 W
Tomada	IEC C14 com chave > fonte (L, N, terra)

Firmware (Marlin)

- #define COREXY. Motor A no driver X, motor B no driver Y.
- Área: X_BED_SIZE 100, Y_BED_SIZE 100, Z_MAX_POS 100.
- Fins de curso: X no MIN (X = -51,5), Y no MAX (Y = +102), Z no MIN (topo do curso da mesa).
- Os 2 motores Z vão nos 2 conectores do Z (em paralelo), sem driver extra.
- TEMP_SENSOR_0 1 e TEMP_SENSOR_BED 1 (100k NTC 3950).

Primeira ligada

1. Sem correia apertada ainda: ligar, ver o display e a temperatura ambiente do hotend e da mesa.
2. Apertar cada fim de curso com a mão e conferir o estado (M119).
3. G1 X+10 tem que andar só em X pra direita. Se andar em Y, trocar os cabos A e B. Se andar ao contrário, inverter INVERT_X_DIR / INVERT_Y_DIR.
4. Ajustar as excêntricas: roda encostada no V, sem folga e sem travar. Mover cada eixo à mão em todo o curso.
5. Tensionar as correias por igual e fazer o home (G28) com a mão perto da chave.
6. Aquecer a mesa a 60 °C e conferir se sobe sem passar do valor (PID: M303 E-1 S60 C8).
7. Nivelar o vidro, calibrar o extrusor e imprimir uma peça pequena de teste.

Mesa aquecida

A placa de 120 x 120 12 V puxa pouco (cerca de 3 A): vai direto na saída D8 da RAMPS, sem módulo MOSFET, e a fonte de 150 W segura tudo.